UNIVERSITÀ DI PISA

DOCUMENTAZIONE PROGETTO BASI DI DATI

ANNO ACCADEMICO 2021/22

PARTECIPANTI:

- Bandecchi Dario
- Meschini Amedeo
- Massara Rocco

Indice

1. Glossario **3**

2. Progettazione concettuale **5**

2.1. Area generale 5

2.2. Area costruzione 6

2.3. Area analisi del rischio e monitoraggio danni 9

3. Ristrutturazione diagramma E-R **11**

3.1. Punto d'accesso 11

3.2. Vano 12

3.3. Elemento 13

3.4. Materiale 14

4. Tavola dei volumi **16**

5. Operazioni significative sui dati **20**

5.1. Prima operazione 21

5.2. Seconda operazione 23

5.3. Terza operazione 28

5.4. Quarta operazione 32

5.5. Quinta operazione 33

5.6. Sesta operazione 36

5.7. Settima operazione 38

5.8. Ottava operazione 42

6. Modello logico **44**

7. Vincoli d'integrità referenziale **47**

8. Vincoli d'integrità generici **51**

9. Analisi delle dipendenze funzionali e normalizzazione **53**

10. Analytics Functions **60**

10.1. Consigli d'intervento 60

10.2. Stima dei danni 61

10.3. Custom analytics 61

1. GLOSSARIO

TERMINE	DESCRIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Edificio	Edificio registrato nel sistema informatico di *Smart Buildings*	Struttura	Progetto edilizio, Area geografica, Piano
Area geografica	Zona dove ha o avrà sede un Edificio	Area	Edificio, Rischio, Calamità
Rischio	Rischio sismico o idrologico al quale può essere soggetta un'Area geografica		Area geografica
Piano	Piano di un Edificio		Edificio, Vano
Vano	Stanza di un Piano di un Edificio		Punto di accesso, Piano, Mansarda, Elemento
Punto di accesso	Porta, finestra o apertura che serve per l'accesso ad un vano		Vano
Elemento	Elemento strutturale di un vano, che può essere un soffitto, un pavimento o una parete		Vano, Materiale, Sensore, Danno
Progetto edilizio	Insieme di lavori per costruire un edificio o modificarne la struttura		Edificio, Lavoro, Stadio
Lavoro	Lavoro svolto in uno Stadio di avanzamento di un Progetto edilizio		Progetto edilizio, Materiale, Lavoratore, Stadio

Materiale	Materiali usati nei lavori per la costruzione o ristrutturazione di un Edificio		Lavoro
Stadio	Sezione di un Progetto Edilizio		Lavoro, Progetto edilizio, Turno
Turno	Turni di lavoro all'interno di uno Stadio di avanzamento dei Lavoratori con i rispettivi Capo cantiere		Stadio, Lavoratore, Lavoro, Capo cantiere
Lavoratore	Persona che svolge un Lavoro all'interno di un Turno		Turno, Capo cantiere, Lavoro
Capo cantiere	Persona che monitora un gruppo di Lavoratori	Responsabile dei lavori	Lavoratore, Turno
Sensore	Strumenti che permettono il monitoraggio di varie grandezze		Registrazione, Elemento, Danno
Registrazione	Memorizzazione di un insieme di valori registrati dai Sensori		Sensore
Danno	Danno ad una parte di un Edificio causato da un evento calamitoso		Elemento, Sensore
Calamità	Evento calamitoso che provoca danni in un'Area geografica		Area geografica

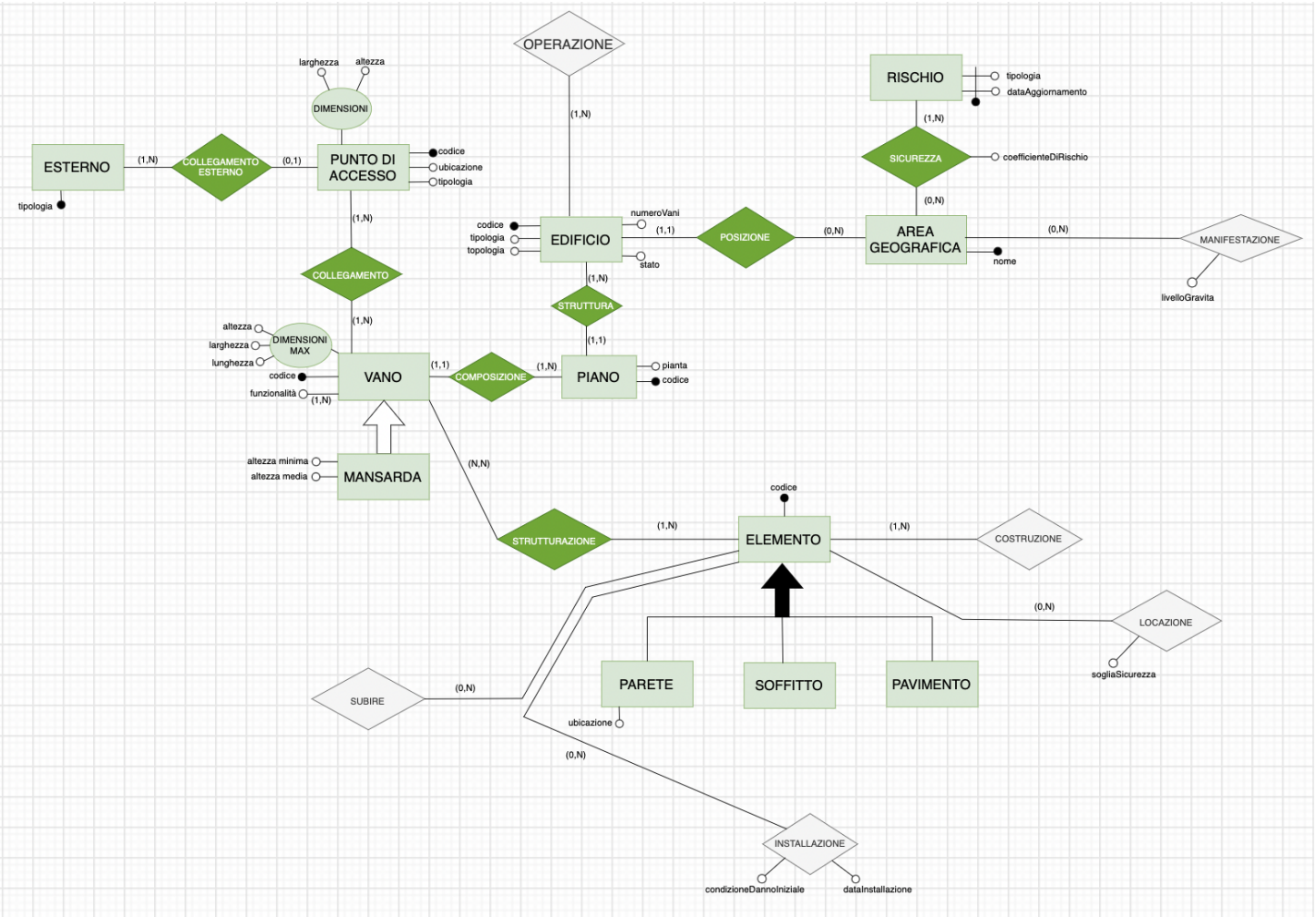
2. PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Nella seguente sezione sarà effettuata la descrizione del Diagramma E-R di ciascuna parte dello schema concettuale, suddiviso per Aree tematiche (con gli stessi colori utilizzati nel diagramma completo), così da spiegare al meglio le scelte progettuali fatte.

Le relazioni in grigio stanno ad indicare i collegamenti tra due Aree tematiche separate.

AREA GENERALE:

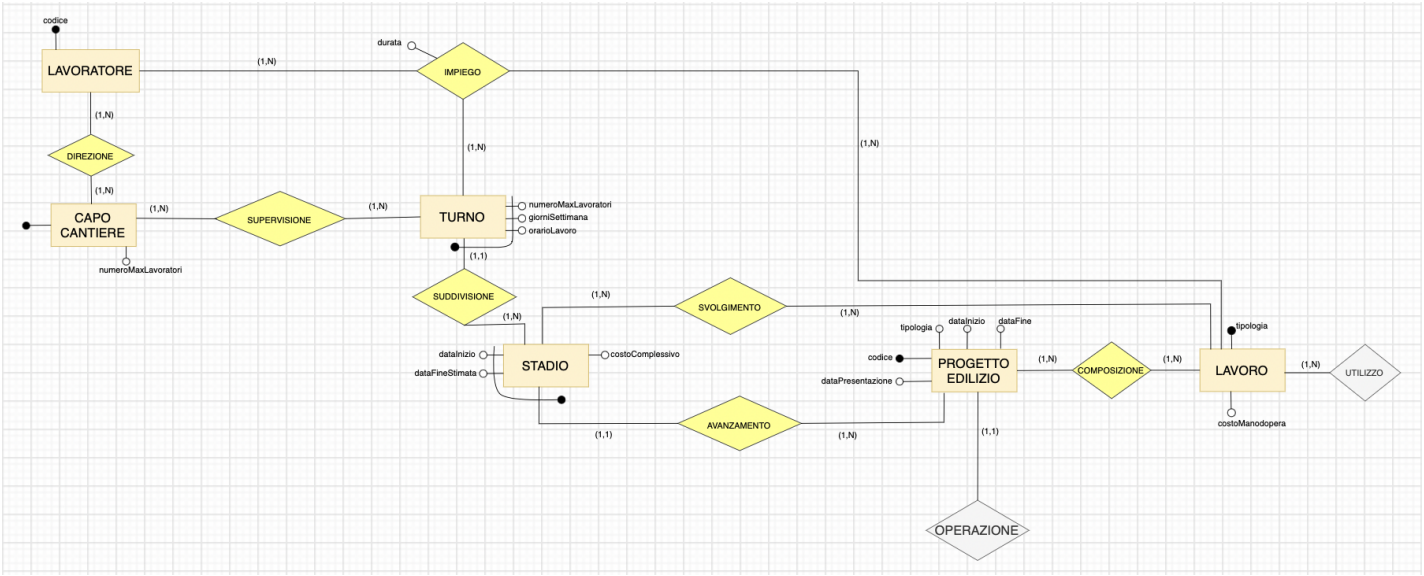
- STRUTTURA DI UN EDIFICIO
- RISCHI



L'Area Generale contiene le informazioni sulla struttura degli edifici , sulla loro collocazione in determinate aree geografiche e sui rischi sismici e/o idrogeologici alle quali sono soggette. L'edificio è strutturato in vari piani, ognuno dei quali è composto da vani adibiti a diverse funzioni, con relativa descrizione dei loro punti di accesso e delle loro dimensioni. Fra i vari punti di accesso sono comprese porte, finestre, archi e anche collegamenti con l'esterno. Inoltre si vuole memorizzare anche gli elementi che compongono ciascun vano, come le pareti, i soffitti e i pavimenti.

AREA COSTRUZIONE:

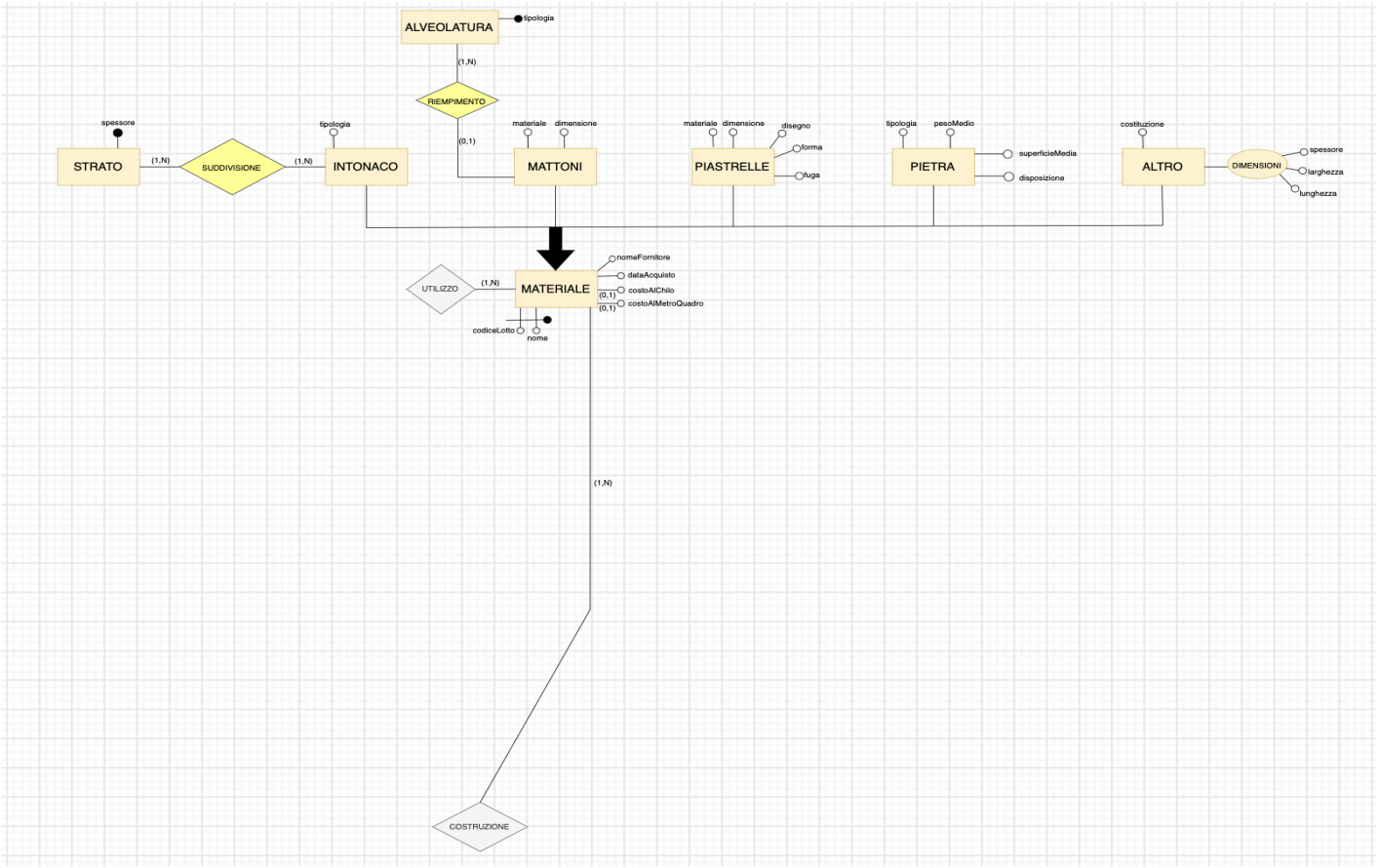
- INFORMAZIONI GENERALI DI PROGETTO EDILIZIO
- STADI DI AVANZAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE



L'Area Costruzione contiene informazioni riguardo a costruzione o restauro di nuovi edifici, con i relativi stadi di avanzamento. Il progetto edilizio è alla base di queste operazioni, infatti comprende l'insieme dei lavori necessari al fine del suo completamento. Si vuole memorizzare informazioni riguardo ai lavoratori che lavorano in ciascun turno di lavoro e da chi sono supervisionati in ogni momento. L'insieme dei turni di lavoro fa riferimento ad

un relativo stadio di avanzamento del progetto edilizio. Un progetto infatti, può essere composto da più stadi, i quali possono essere suddivisi in più turni lavorativi.

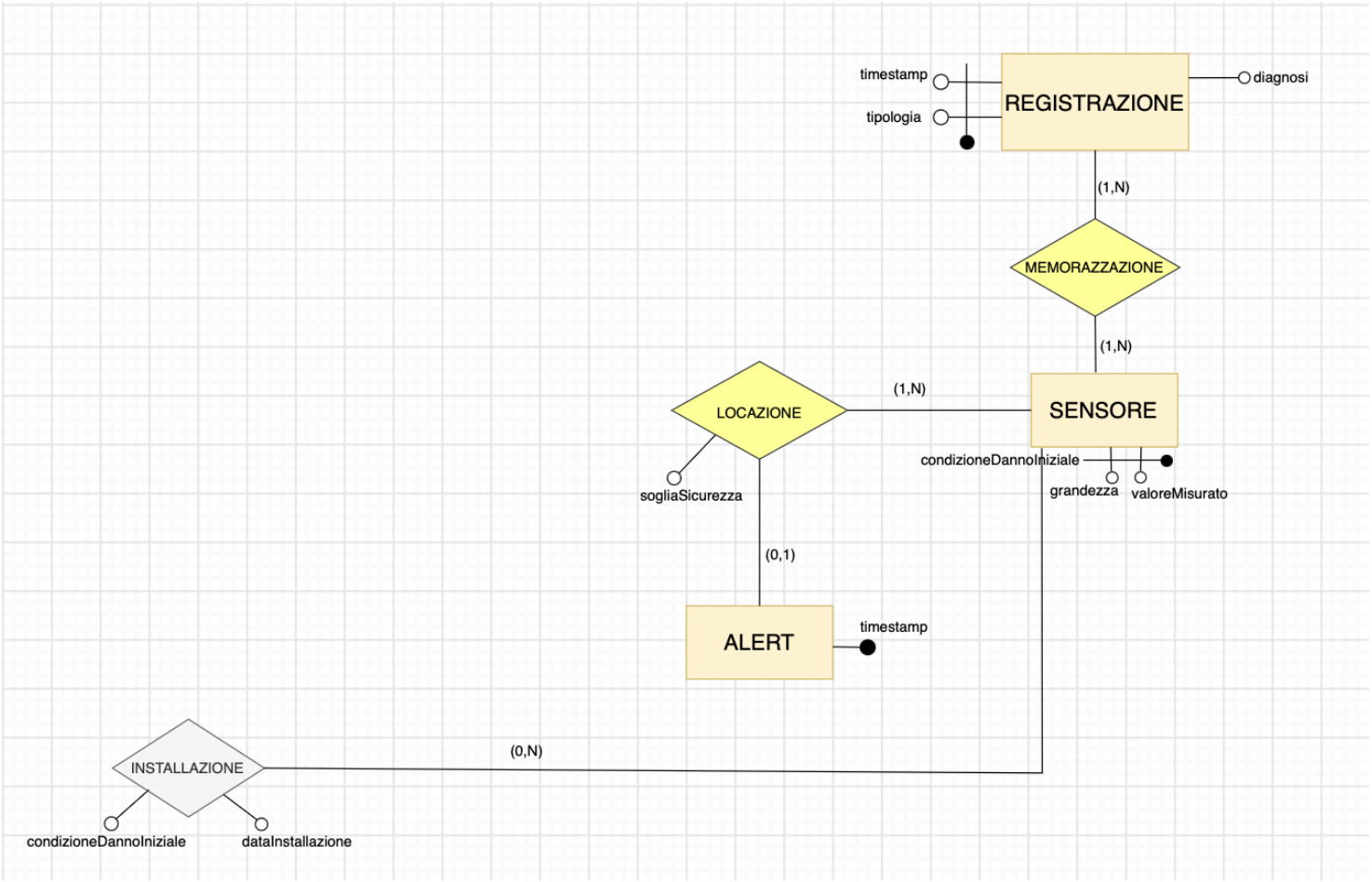
- MATERIALI



La sezione dei materiali prevede la descrizione di tutti i materiali utilizzati in ogni lavoro di un progetto edilizio. Alcuni dei materiali utilizzati sono l'intonaco (che può essere composto da più stati), i mattoni (che potrebbero presentare un'alveolatura al loro interno), le pietre e le piastrelle. Oltre a quelli sopraelencati, potrebbero essere usati materiali più inusuali, riportati e descritti tramite l'entità "Altro". Si vuole anche memorizzare per quali parti dell'edificio sono utilizzati i vari materiali, ossia si vuole sapere ogni "Elemento" da quale tipologia di materiali è composto.

AREA MONITORAGGIO:

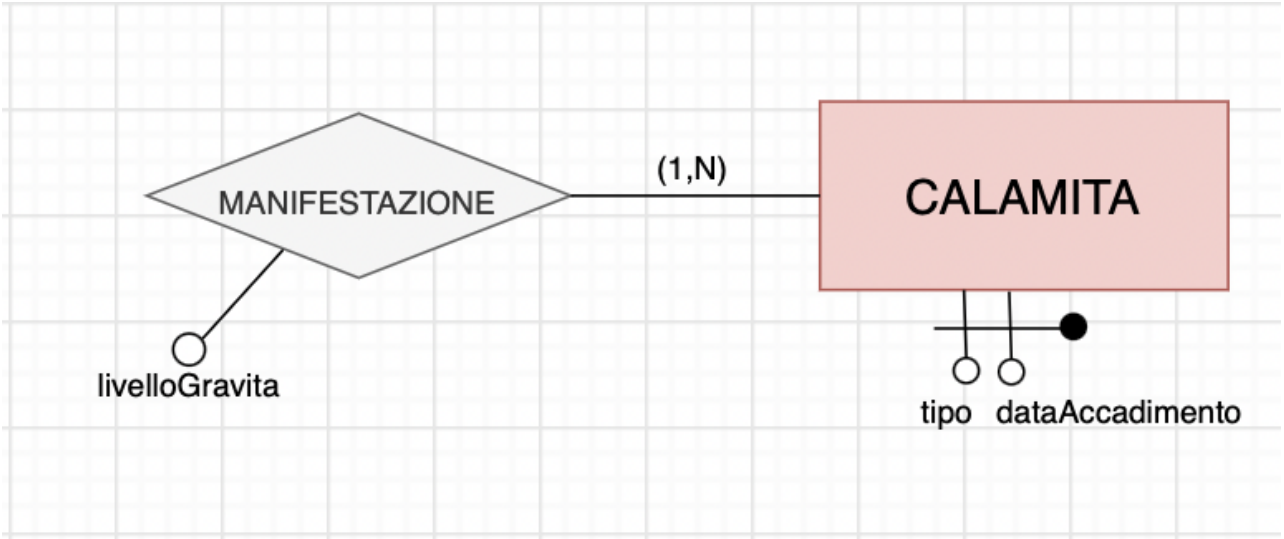
- SENSORI
- MEMORIZZAZIONE



L'ultima sezione dell'Area Costruzione è quella del monitoraggio degli edifici tramite l'installazione di sensori in varie zone degli edifici. Essi permettono di misurare una data grandezza fisica su un elemento dell'edificio, così da tenere traccia dell'eventuale superamento della soglia di sicurezza, generando così un segnale di alert. I dati misurati dai sensori sono memorizzati a intervalli regolari, in maniera continua oppure quando il livello di soglia viene superato. A seguito di una registrazione dei dati viene effettuata una diagnosi, stimando così l'eventuale danno. Solitamente a seguito di un danno vengono installati nuovi sensori sulle zone colpite, per permettere una migliore supervisione in vista di nuovi eventi.

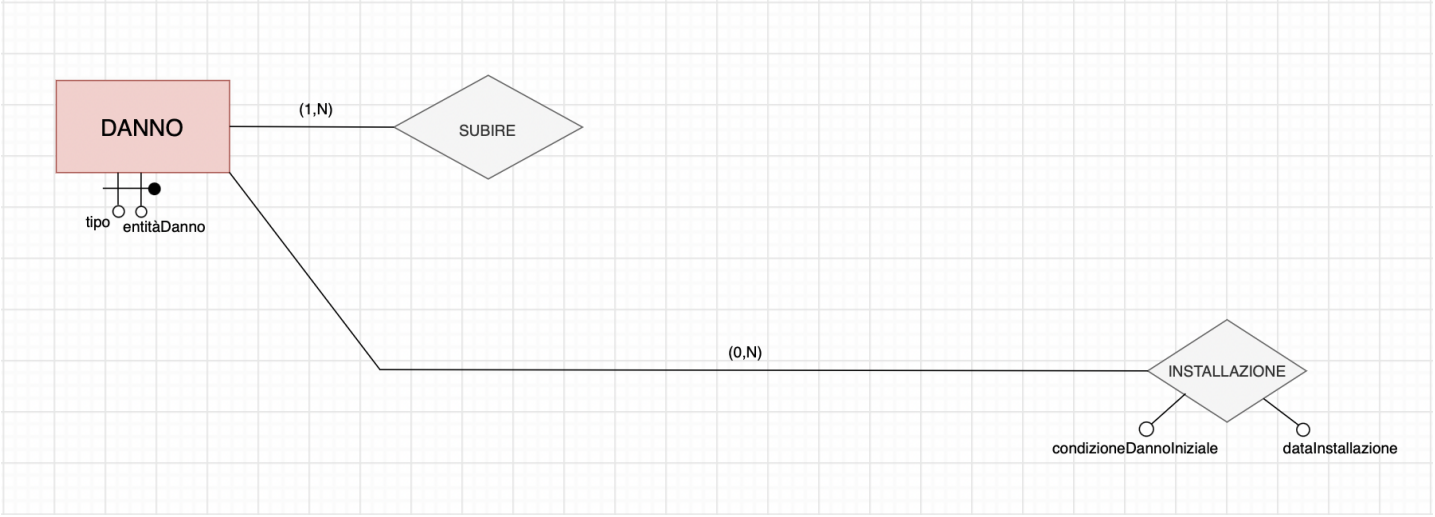
AREA ANALISI DEL RISCHIO E MONITORAGGIO DANNI:

- CALAMITA'



Nelle varie aree geografiche memorizzate nel database, si possono verificare alcuni eventi calamitosi come sismi, esondazioni o detonazioni, i quali devono essere memorizzati nel database, con relativa data di accadimento e livello di gravità. Quest'ultimo è calcolato tramite le stime dei sensori degli edifici in quella area geografica.

- STATO DI UN EDIFICIO
- DANNO

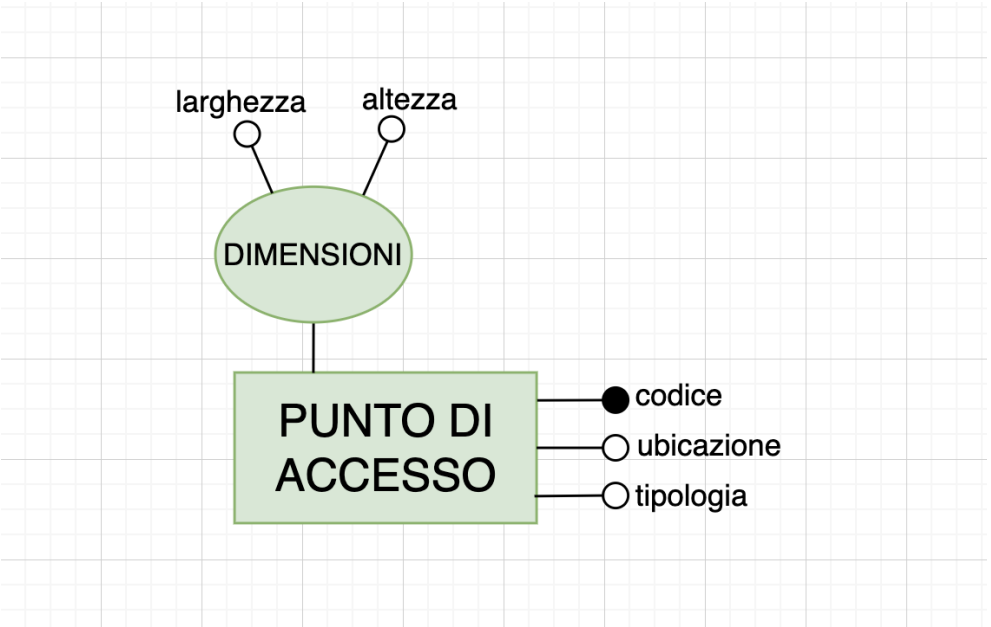


A seguito di un evento calamitoso gli edifici possono subire danni più o meno gravi. Si deve memorizzare per ogni danno, la sua entità e la parte dell'edificio colpito. A seguito di alcuni danni, è richiesta l'installazione di nuovi sensori per supervisionare al meglio la zona interessata (si vuole sapere la data dell'installazione e la condizione di tale danno in quel momento). Altri danni di maggiore entità richiedono, invece, veri e propri lavori di ristrutturazione degli edifici. Sulla base dei valori misurati da tutti i sensori, a seguito di alcuni danni, un edificio si trova in uno stato (vedi attributo su "Edificio" in "Area Generale"), che dipende anche dall'andamento dei dati misurati dai sensori nel tempo.

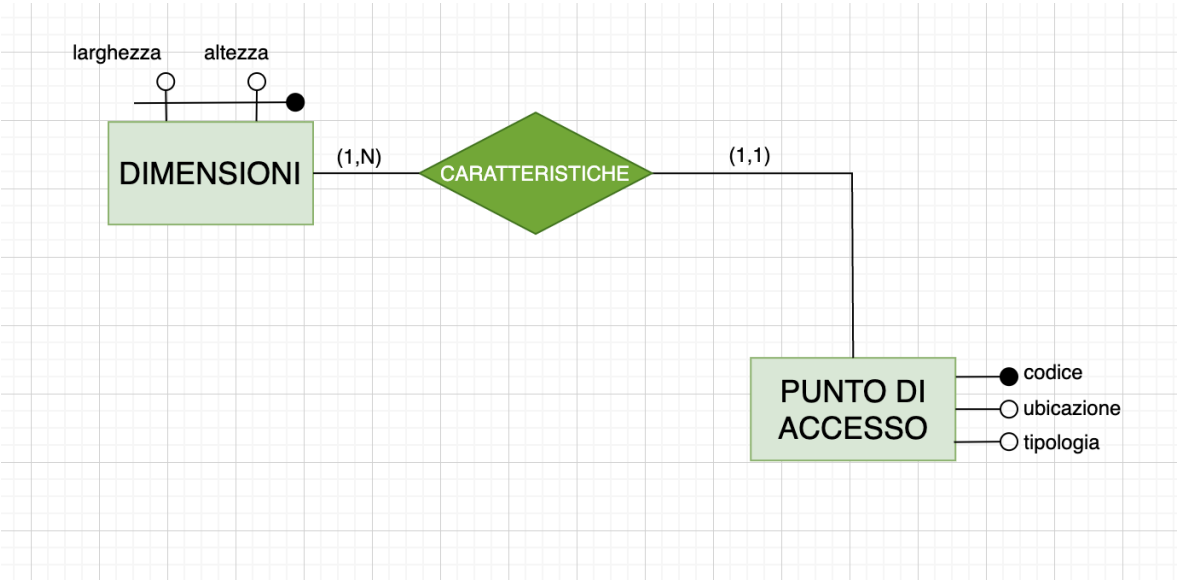
3. RISTRUTTURAZIONE DIAGRAMMA E-R

In questa sezione verranno descritte ed analizzate tutte le ristrutturazioni effettuate nel diagramma E-R, con le relative motivazioni delle scelte fatte.

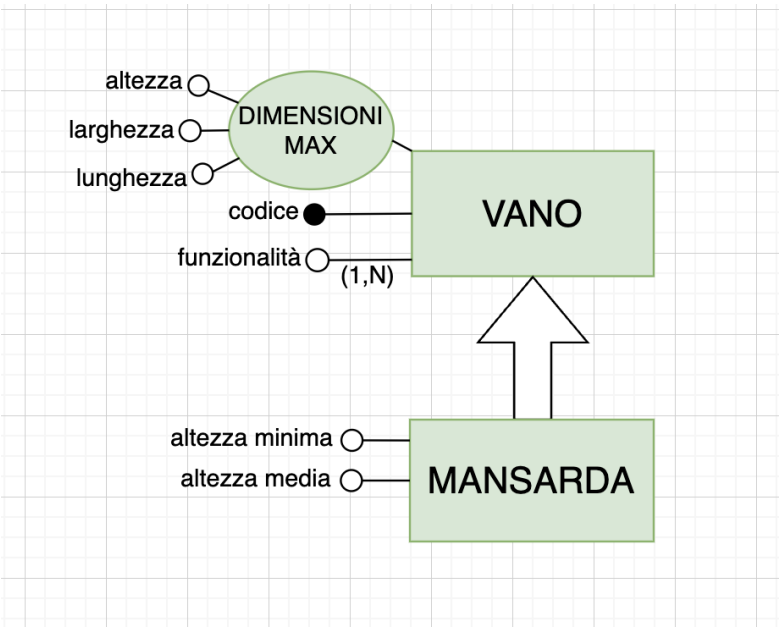
PUNTO DI ACCESSO



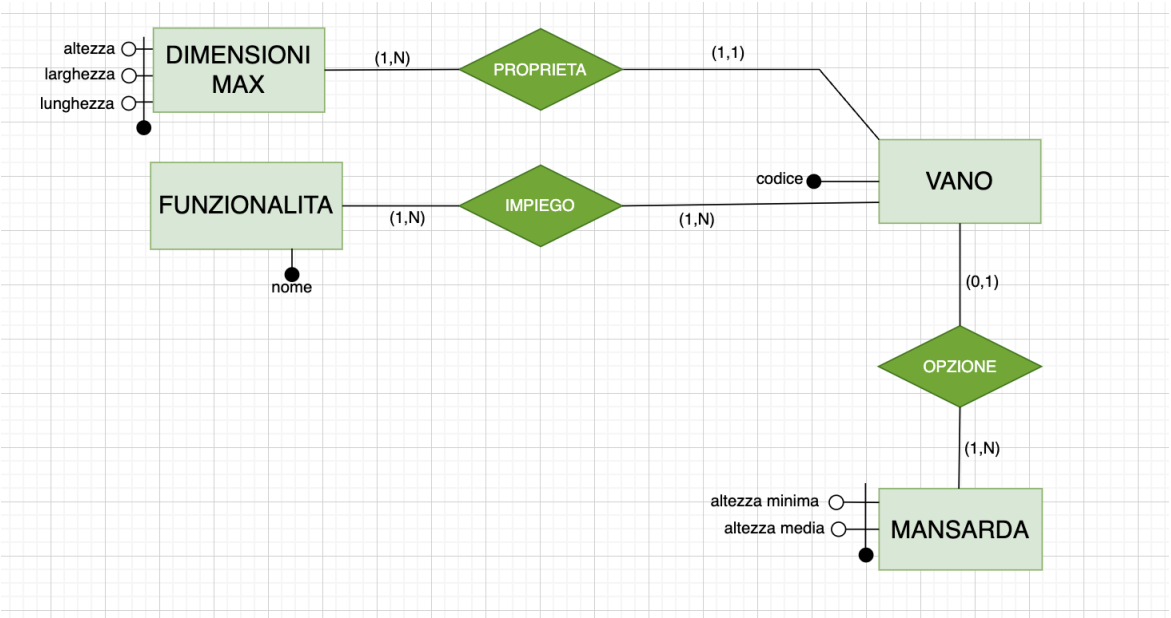
L'entità "Punto di accesso" presenta un attributo composto "Dimensioni", il quale è costituito da due attributi singoli ("altezza" e "larghezza"), che indicano le dimensioni del punto di accesso in questione. Per eliminare l'attributo multivalore, abbiamo creato una nuova entità, così da rendere il diagramma adatto alla traduzione nel modello logico:



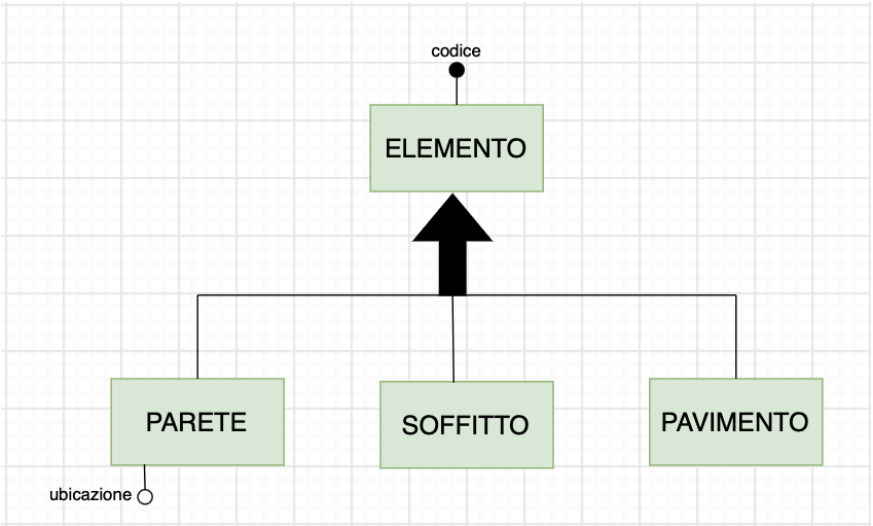
VANO



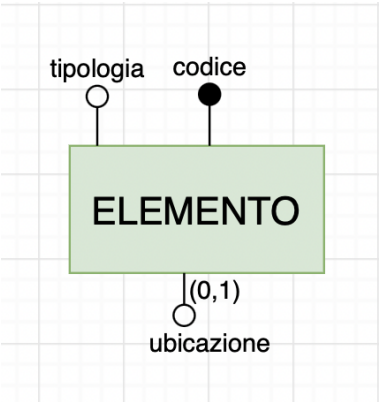
La stessa scelta progettuale è stata effettuata per l'entità "Vano", che presenta anch'esso un attributo composto "Dimensioni max", il quale presenta tre attributi singoli che descrivono le tre dimensioni massime del vano in questione. Quest'ultimo, infatti, è stato trasformato in un'entità. Inoltre l'entità "Vano" presenta anche una generalizzazione parziale, con una sola figlia "Mansarda", la quale è stata trasformata in un'altra entità, con una relazione che la lega al padre. La seguente scelta è motivata dal fatto che è una generalizzazione parziale, quindi opzionale, perciò avendola accorpata al padre, avremmo avuto attributi potenzialmente con valori NULL. Infine l'entità "Vano" presenta anche un attributo multivalore "funzionalità", che è stato ristrutturato in una nuova entità con relazione molti a molti.



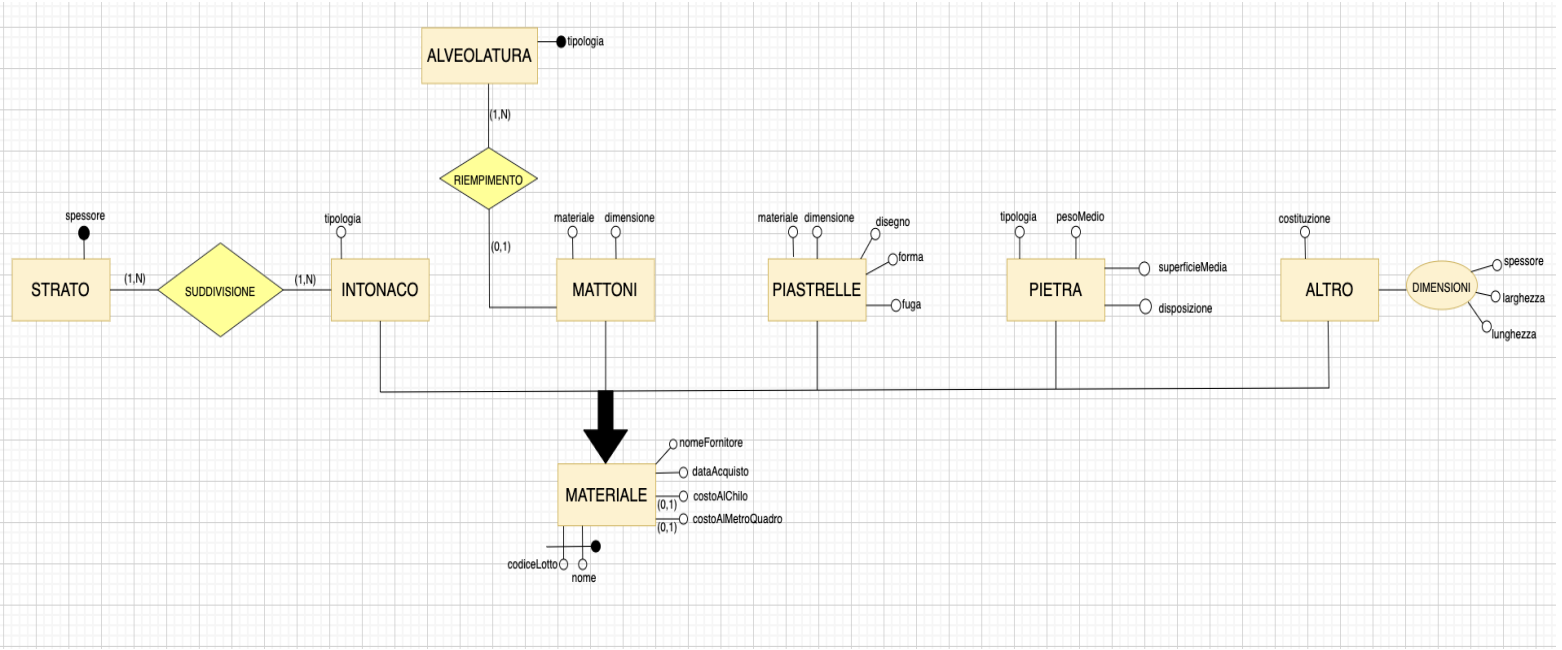
ELEMENTO



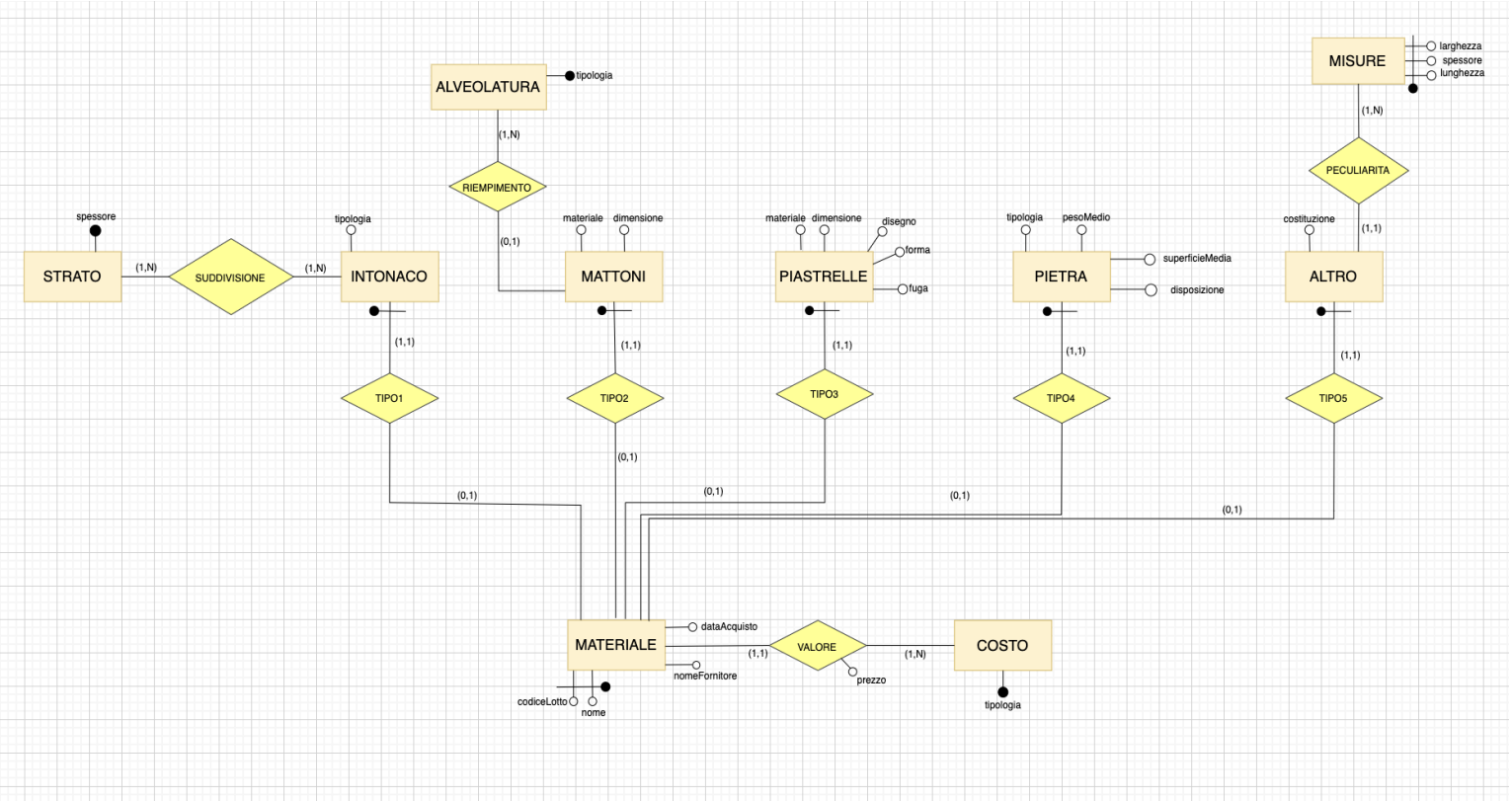
L'entità "Elemento" presenta una generalizzazione totale ed esclusiva, con tre entità figlie. La scelta progettuale di ristrutturazione, in questo caso, è stata quella di accorpare le entità figlie nell'entità padre, in quanto le figlie non hanno relazioni proprie e l'accesso è sempre contestuale essendo una generalizzazione totale. Ciò è stato effettuato aggiungendo un attributo "tipologia" che indica a quale delle tre entità figlie ci stiamo riferendo, e anche aggiungendo all'entità padre gli attributi delle entità figlie (in questo caso soltanto "ubicazione" dell'entità "Parete"), con cardinalità (0,1) .



MATERIALE



L'entità "Materiale" presenta una generalizzazione totale ed esclusiva con 5 entità figlie, due delle quali partecipano anche ad una relazione. Inoltre, esse possiedono molti attributi propri (l'entità "Altro" ha anche un attributo composto, che è stato ristrutturato con una nuova entità come nei casi precedenti). La scelta progettuale fatta, in questo caso, è stata quella di creare nuove relazioni che legano il padre con le figlie, così da non creare confusione nel diagramma (troppi attributi ripetuti in tutte le entità figlie, che rendono il diagramma poco chiaro e leggibile) evitando anche l'uso di attributi opzionali (caso in cui si fosse accorpato tutto nel padre). Inoltre l'entità "Materiale" contiene anche due attributi opzionali "costo al chilo" e "costo al metro quadro", i quali indicano il tipo di costo del materiale (l'uno esclude l'altro). Per evitare che in ogni record della tabella materiale (nella traduzione al modello logico), sia presente un attributo con un valore NULL, abbiamo deciso di creare una nuova entità "Costo" con un attributo "tipologia" che indica a quale delle due opzioni si fa riferimento.


MISURE
larghezza
spessore
lunghezza
(1,N)
PECULIARITA
(1,1)
ALTRO
costituzione
ALVEOLATURA
tipologia
(1,N)
RIEMPIMENTO
(0,1)
STRATO
spessore
(1,N)
SUDDIVISIONE
(1,N)
INTONACO
tipologia
MATTONI
materiale
dimensione
PIASTRELLE
materiale
dimensione
disegno
forma
fuga
PIETRA
tipologia
pesoMedio
superficieMedia
disposizione
(1,1)
TIPO1
(1,1)
TIPO2
(1,1)
TIPO3
(1,1)
TIPO4
(1,1)
TIPO5
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
MATERIALE
dataAcquisto
nomeFornitore
codiceLotto
nome
(1,1)
VALORE
prezzo
(1,N)
COSTO
tipologia

4. TAVOLA DEI VOLUMI

In seguito, è riportata la tavola dei volumi che indica il carico di dati, ossia il numero medio di occorrenze con il quale il database avrà a che fare per ciascuna entità e relazione presente.

CONCETTO	TIPO	VOLUME	MOTIVAZIONE
AREA GEOGRAFICA	E	50	Consideriamo 50 aree geografiche così da poter fare un'analisi veritiera ed approfondita dei dati.
RISCHIO	E	150	Supponendo che per ogni area geografica ci siano 3 aggiornamenti del proprio coefficiente di rischio: 50*3 = 150.
EDIFICIO	E	50000	Si considera che in ogni area geografica siano presenti mediamente 1000 edifici: 1000*50 = 50000.
PIANO	E	150000	Si considera che ogni edificio abbia, in media, 3 piani (tenendo conto sia delle normali abitazioni o negozi, sia dei condomini): 50000*3 = 150000.
VANO	E	900000	Si suppone che ciascun piano abbia in media 6 vani (esempio di una abitazione semplice, con una cucina, salotto, ripostiglio, due camere e un bagno): 150000*6 = 900000.
FUNZIONALITÀ	E	8	Le possibili funzionalità di un vano sono: cucina, salotto, ripostiglio, camera, bagno, magazzino (o garage), mansarda, negozio.

ELEMENTO	E	3900000	Solitamente, ciascun vano è composto da un soffitto, un pavimento e 4 pareti. Considerando il soffitto e il pavimento in comune per tutto il piano, si ottiene: 150000*2 + 900000*4 = 3900000.
SICUREZZA	R	150	Supponendo che ogni area geografica aggiorni il proprio coefficiente di rischio 3 volte: 50*3 = 150.
POSIZIONE	R	50000	Ogni edificio è situato in una sola area geografica.
STRUTTURA	R	150000	Ogni piano è collocato in un solo edificio.
COMPOSIZIONE	R	900000	Ogni vano è situato all'interno di un solo piano.
IMPIEGO	R	900000	In genere ogni vano è adibito ad unica funzionalità (ad eccezione, per esempio, delle cucine unite al soggiorno).
STRUTTURAZIONE	R	5400000	Ogni vano è composto da 6 elementi: 900000*6 = 5400000.
PROGETTO EDILIZIO	E	100000	Si suppone che ogni edificio sia stato costruito e ristrutturato almeno una volta: 50000*2 = 100000.
LAVORO	E	10	Si considera un totale di 10 lavori diversi, i quali possono far parte di un progetto edilizio.
MATERIALE	E	500000	Se consideriamo che ogni progetto è composto in media da 5 lavori e che ogni lavoro utilizza un lotto di un materiale: 100000*5 = 500000.

STADIO	E	300000	Considerando che ogni progetto è suddiviso mediamente in 3 stadi: 3*100000 = 300000.
TURNO	E	900000	Ogni stadio è suddiviso in 3 turni lavorativi: 300000*3 = 900000.
CAPO CANTIERE	E	100	Si considera un totale di 100 capo cantiere memorizzati nel database.
LAVORATORE	E	1000	Si considera un totale di 1000 lavoratori.
SENSORE	E	7	Consideriamo 7 tipologie di sensori: temperatura, umidità, precipitazioni, accelerazione (accelerometri), velocità, velocità angolare (giroscopi) e sensori di posizione.
REGISTRAZIONE	E	200000	Si suppone che in ogni edificio siano posizionati due sensori, e che si abbia un totale di 2 registrazioni per ogni edificio: 2*2*50000 = 200000.
OPERAZIONE	R	100000	Ogni progetto è relativo ad un solo edificio.
COMPOSIZIONE	R	500000	Si considera, in media, che ogni progetto è composto da 5 lavori.
UTILIZZO	R	500000	Un materiale, in media, è usato in un solo lavoro.
AVANZAMENTO	R	300000	Ogni stadio fa parte di un solo progetto edilizio.
SUDDIVISIONE	R	900000	Ogni turno fa riferimento ad un solo stadio.
SVOLGIMENTO	R	600000	Sapendo che un progetto è composto da 3 stadi e che in un progetto vengono svolti 5 lavori, si avranno 2 lavori per ogni stadio (approssimando per eccesso): 2*300000 = 600000.

VALORE	R	500000	Ogni materiale ha un solo prezzo.
SUPERVISIONE	R	10000	Un capo cantiere supervisiona in media 100 turni di lavoro: 100*100 = 10000.
DIREZIONE	R	1000	Ogni capo cantiere dirige 10 lavoratori: 100*10 = 1000.
MEMORIZZAZIONE	R	400000	Per ogni registrazione sono coinvolti 2 sensori (numero medio di sensori per ogni edificio): 200000*2 = 400000.
CALAMITA'	E	3	Si considerano 3 tipologie di calamità: sisma, esondazione e detonazione causata da fughe di gas.
DANNO	E	4	Si considerano 4 tipologie di danno che si possono arrecare agli edifici in seguito ad una calamità: crollo, crepa, cedimento ed allagamento.
MANIFESTAZIONE	R	50	Si considera che si sia manifestata almeno una volta una calamità in ciascuna area presente.
SUBIRE	R	390000	Si suppone che sia avvenuto un danno al 10% degli elementi considerati : 0,10*3900000= 390000.

5. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE SUI DATI

Di seguito, sono riportate alcune operazioni significative sui dati:

1. Elencare tutti i lavori che sono stati svolti in un edificio preso in input.
2. Calcolare il costo di uno stadio di avanzamento relativo ad un progetto preso in ingresso (con analisi ridondanza).
3. Elencare i danni subiti da un edificio preso in input, in seguito a degli eventi calamitosi.
4. Classifica delle aree geografiche in base al livello di gravità delle calamità più recenti che le hanno colpite.
5. Inserimento di un turno di lavoro relativo ad uno stadio di un progetto.
6. Inserimento di una nuova registrazione di un sensore.
7. Calcolare il numero di vani di un edificio preso in input (con analisi ridondanza).
8. Elencare l'evoluzione dei rischi a cui è soggetta un'area geografica.

ANALISI DELLE PRESTAZIONI

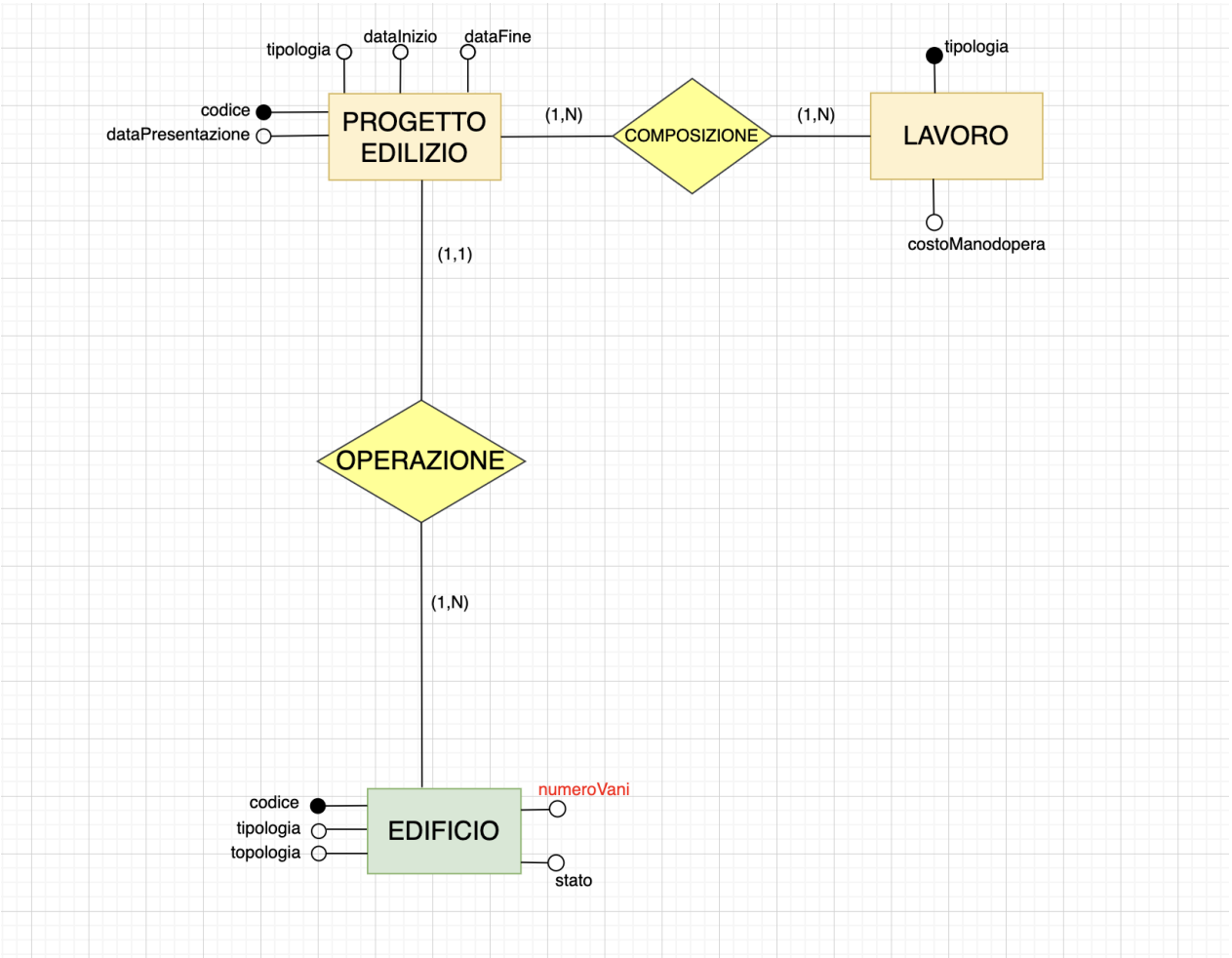
All'interno di questa sezione verranno analizzate tutte le operazioni descritte precedentemente dal punto di vista dei loro costi. Talvolta le operazioni possono far uso di ridondanze: in tal caso verrà valutato in termini di prestazioni se conviene tenerla, oppure eliminarla.

- **PRIMA OPERAZIONE**

Elencare tutti i lavori che sono stati svolti in un edificio preso in input.

DESCRIZIONE: L'operazione analizzata permette di elencare l'insieme di lavori necessari, al fine di costruire ed eventualmente ristrutturare l'edificio passato in input.
INPUT: codiceEdificio
OUTPUT: tabella contenente come unico attributo tipologiaLavoro
FREQUENZA GIORNALIERA: 1/gg

PORZIONE DEL DIAGRAMMA E-R INTERESSATA:



PORZIONE TAVOLA DEI VOLUMI:

CONCETTO	TIPO	VOLUME	MOTIVAZIONE
PROGETTO EDILIZIO	E	100000	Si suppone che ogni edificio sia stato costruito e ristrutturato almeno una volta: 50000*2 = 100000.
LAVORO	E	10	Si considera un totale di 10 lavori diversi, i quali possono far parte di un progetto edilizio.
COMPOSIZIONE	R	500000	Si considera, in media, che ogni progetto è composto da 5 lavori.
OPERAZIONE	R	100000	Ogni progetto è relativo ad un solo edificio.
EDIFICIO	E	50000	Si considera che in ogni area geografica siano presenti mediamente 1000 edifici: 1000*50 = 50000.

TAVOLA DEGLI ACCESSI:

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
Edificio	E	1	L	Si considera l'edificio preso in input
Operazione	R	2	L	In un edificio vengono svolte mediamente 2 operazioni: 100000/50000=2

ProgettoEdilizio	E	2	L	Ogni operazione è relativa ad un solo progetto edilizio
Composizione	R	10	L	Ogni progetto mediamente è composto da 5 lavori: 500000/100000 *2 = 10
Lavoro	E	10	L	Stesso numero di lavori

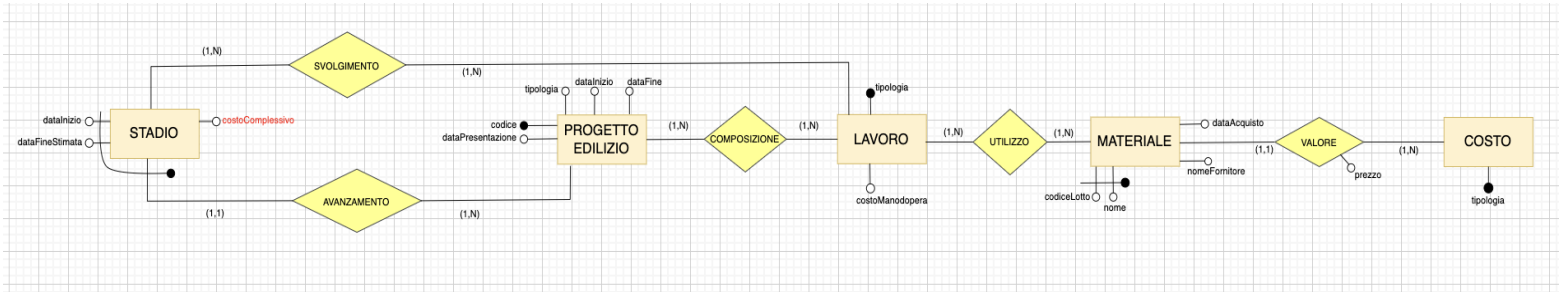
NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 25
COSTO GIORNALIERO: 25*1 = 25

- SECONDA OPERAZIONE

Calcolare il costo di uno stadio di avanzamento relativo ad un progetto preso in ingresso (con analisi ridondanza).

DESCRIZIONE: L'operazione è finalizzata al calcolo dei costi complessivi relativi ad un stadio di avanzamento di un progetto edilizio preso in ingresso.
INPUT: dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio
OUTPUT: CostoTotale
FREQUENZA GIORNALIERA: 3/gg

PORZIONE DEL DIAGRAMMA E-R INTERESSATA:



PORZIONE TAVOLA DEI VOLUMI:

CONCETTO	TIPO	VOLUME	MOTIVAZIONE
PROGETTO EDILIZIO	E	100000	Si suppone che ogni edificio sia stato costruito e anche almeno una volta ristrutturato: 50000*2 = 100000.
LAVORO	E	10	Si considera un totale di 10 lavori diversi, i quali possono far parte di un progetto edilizio.
MATERIALE	E	500000	Se consideriamo che ogni progetto è composto in media da 5 lavori e che ogni lavoro utilizza un lotto di un materiale: 100000*5 = 500000.
STADIO	E	300000	Considerando che ogni progetto è suddiviso mediamente in 3 stadi: 3*100000 = 300000.
UTILIZZO	R	500000	Un materiale, in media, è usato in un solo lavoro.

AVANZAMENTO	R	300000	Ogni stadio fa parte di un solo progetto edilizio.
SVOLGIMENTO	R	600000	Sapendo che un progetto è composto da 3 stadi e che in un progetto vengono svolti 5 lavori, si avranno 2 lavori per ogni stadio (approssimando per eccesso): 2*300000 = 600000.
VALORE	R	500000	Ogni materiale ha un solo prezzo.

TAVOLA DEGLI ACCESSI (senza ridondanza):

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
ProgettoEdilizio	E	1	L	Progetto preso in ingresso
Avanzamento	R	3	L	Ogni progetto mediamente è composto da 3 stadi di avanzamento: 300000/100000= 3
Stadio	E	3	L	Stessa motivazione
Svolgimento	R	2	L	In ogni stadio vengono svolti mediamente 2 lavori: 600000/300000=2
Lavoro	E	2	L	Stessa motivazione

Utilizzo	R	2	L	Considerando che ogni progetto consta di 5 lavori (100000*5=500000), si ottengono: 500000/500000=1*2=2
Materiale	E	2	L	Stesso ragionamento
Valore	R	2	L	Ogni materiale ha un unico valore

Il ragionamento alla base di tutte le scelte fatte è il seguente: per prima cosa si leggono tutti i lavori associati allo stadio di avanzamento preso in input ("dataInizioStadio", "dataFineStimataStadio") assieme al relativo progetto ("codiceProgetto") e si sommano i loro "costoManodopera". Dopodiché, per ciascun lavoro, si va a ricercare tutti i materiali utilizzati sommandone i prezzi. Il costo finale sarà dato da:
CostoTotale = CostoManodopera + CostoMateriali

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 17
COSTO GIORNALIERO: 17*3 = 51

Adesso si procede con l'inserimento della ridondanza "costoComplessivo" in Stadio, valutando se conviene o meno mantenerla in termini di costi.

TAVOLA DEGLI ACCESSI (con ridondanza):

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
ProgettoEdilizio	E	1	L	Progetto preso in ingresso

Avanzamento	R	3	L	Ogni progetto mediamente è composto da 3 stadi di avanzamento: 300000/100000= 3
Stadio	E	3	L	Stessa motivazione

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 7
COSTO GIORNALIERO: 7*3 = 21

Per valutare il vantaggio in termini di prestazioni si deve procedere con l'analisi del costo di aggiornamento di tale ridondanza, ossia in caso di inserimento di una tupla in svolgimento.
FREQUENZA GIORNALIERA: 5/gg

TAVOLA DEGLI ACCESSI (aggiornamento ridondanza):

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
Svolgimento	R	1	L	Si accede alla tupla inserita
Lavoro	E	1	L	Si accede al lavoro in questione
Utilizzo	R	1	L	Ogni lavoro in media utilizza un solo materiale
Materiale	E	1	L	Si accede al materiale considerato
Valore	E	1	L	Se ne legge il prezzo
Stadio	E	1	L	Si accede allo stadio per aggiornare "costoComplessivo"

Stadio	E	1	S	Aggiornamento

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 8 (considerando la scrittura come 2)
COSTO GIORNALIERO: 8*5 = 40

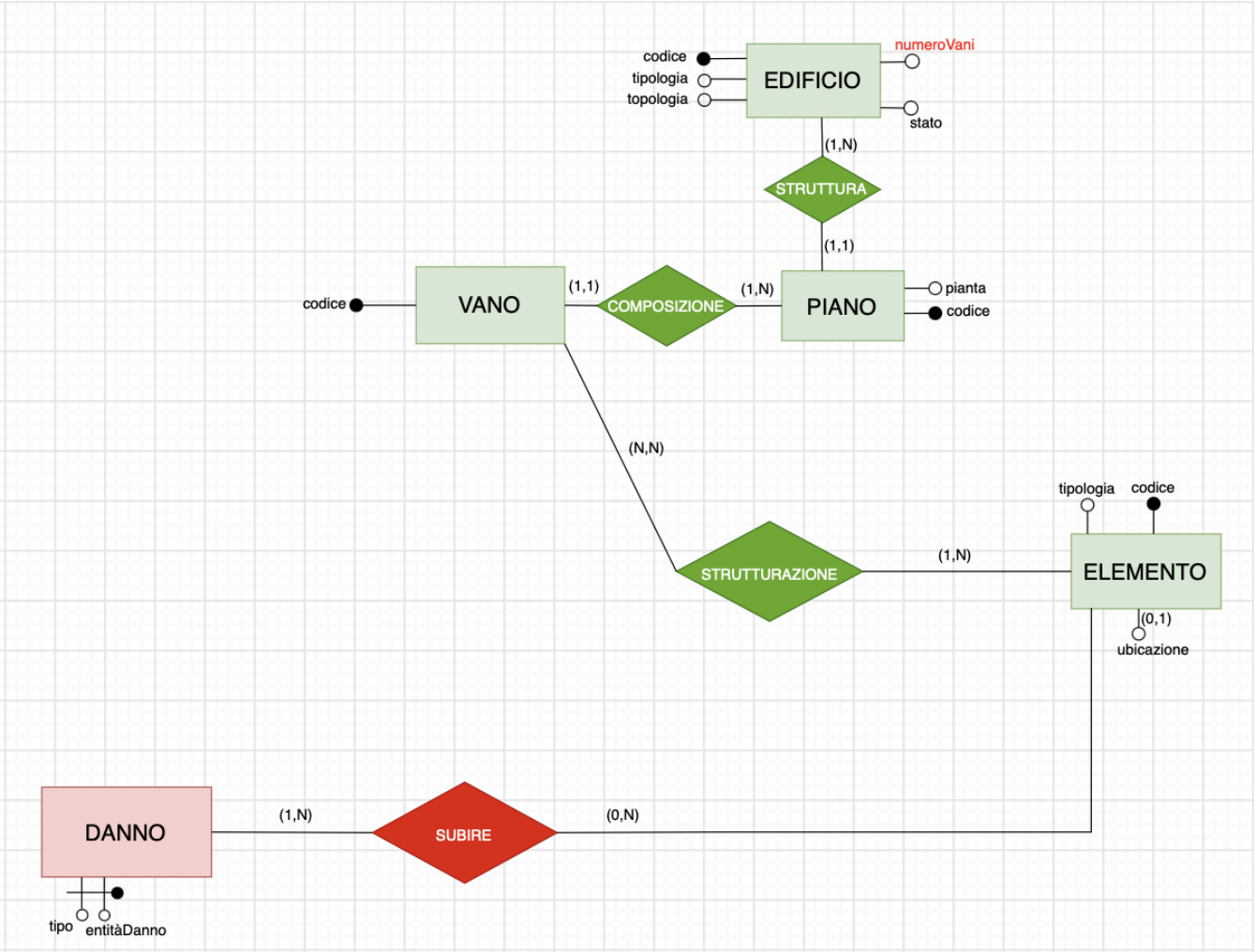
Si può concludere che il costo totale in presenza di ridondanza è di 21+40=61 , mentre quello in sua assenza è pari a 51. Possiamo quindi stabilire che 51<61 perciò non conviene l'inserimento della ridondanza. L'attributo è stato comunque lasciato in rosso nel diagramma.

- **TERZA OPERAZIONE**

Elencare i danni subiti da un edificio preso in input, in seguito a degli eventi calamitosi.

DESCRIZIONE: Preso in input un edificio, l'operazione elenca tutti i danni causati da eventi calamitosi presenti nei vari elementi.
INPUT: codiceEdificio
OUTPUT: tabella contenente due attributi: codiceElemento e tipoDanno
FREQUENZA GIORNALIERA: 1/gg

PORZIONE DEL DIAGRAMMA E-R INTERESSATA:



PORZIONE TAVOLA DEI VOLUMI:

CONCETTO	TIPO	VOLUME	MOTIVAZIONE
EDIFICIO	E	50000	Si considera che in ogni area geografica siano presenti mediamente 1000 edifici: 1000*50 = 50000.

PIANO	E	150000	Si considera che ogni edificio abbia, in media, 3 piani (tenendo conto sia delle normali abitazioni o negozi, sia dei condomini): 50000*3 = 150000.
VANO	E	900000	Si suppone che ciascun piano abbia in media 6 vani (esempio di una abitazione semplice, con una cucina, salotto, ripostiglio, due camere e un bagno): 150000*6 = 900000.
ELEMENTO	E	3900000	Solitamente, ciascun vano è composto da un soffitto, un pavimento e 4 pareti. Considerando il soffitto e il pavimento in comune per tutto il piano, si ottiene: 150000*2 + 900000*4 = 3900000.
STRUTTURA	R	150000	Ogni piano è collocato in un solo edificio.
COMPOSIZIONE	R	900000	Ogni vano è situato all'interno di un solo piano.
STRUTTURAZIONE	R	5400000	Ogni vano è composto da 6 elementi: 900000*6 = 5400000.
DANNO	E	4	Si considerano 4 tipologie di danno che si possono arrecare agli edifici in seguito ad una calamità: crollo, crepa, cedimento ed allagamento.
SUBIRE	R	390000	Si suppone che sia avvenuto un danno al 10% degli elementi considerati : 0,10*3900000= 390000.

TAVOLA DEGLI ACCESSI :

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
Edificio	E	1	L	Edificio preso in input
Struttura	R	3	L	In media ciascun edificio ha 3 piani: 150000/50000=3
Piano	E	3	L	Stessa motivazione
Composizione	R	18	L	Si considera che in media un piano sia composto da 6 vani: 900000/150000=6*3=18
Vano	E	18	L	Stessa motivazione
Strutturazione	R	72	L	In media ciascun vano è composto da 4 elementi: 3900000/900000=4*18=72
Elemento	E	72	L	Stessa motivazione
Subire	R	7	L	Si suppone che il 10% degli elementi considerati abbia subito un danno: 390000/3900000=0.1*72 ~ 7
Danno	E	7	L	Stessa motivazione

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 201

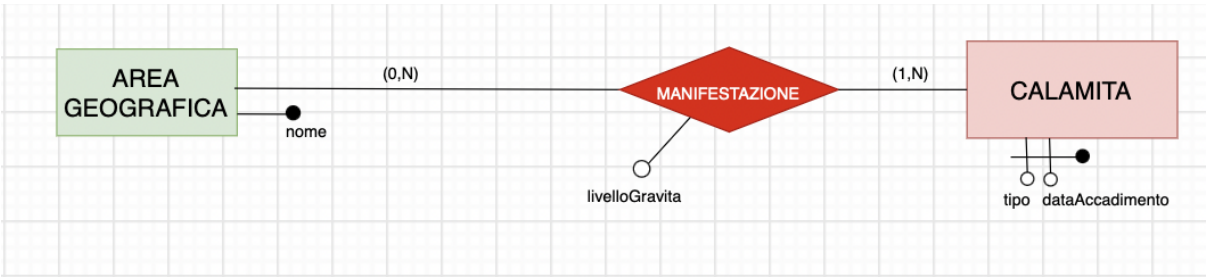
COSTO GIORNALIERO: 201*1=201

- **QUARTA OPERAZIONE**

Classifica delle aree geografiche in base al livello di gravità delle calamità più recenti che le hanno colpite.

DESCRIZIONE: L'operazione stila una classifica di tutte le aree geografiche in base al livello di gravità delle calamità più recenti che le hanno colpite.
INPUT: nessuno
OUTPUT: tabella contenente la classifica delle aree geografiche
FREQUENZA GIORNALIERA: 1/gg

PORZIONE DEL DIAGRAMMA E-R INTERESSATA:



PORZIONE TAVOLA DEI VOLUMI:

CONCETTO	TIPO	VOLUME	MOTIVAZIONE
AREA GEOGRAFICA	E	50	Consideriamo 50 aree geografiche così da poter fare un'analisi veritiera ed approfondita dei dati.
CALAMITA'	E	2	Si considerano 3 tipologie di calamità: sisma, esondazione e detonazione causata da fughe di gas.

MANIFESTAZIONE	R	50	Si considera che si sia manifestata almeno una volta una calamità in ciascuna area presente.

TAVOLA DEGLI ACCESSI :

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
AreaGeografica	E	50	L	Si considerano tutte le aree geografiche presenti nel database per stilare una classifica
Manifestazione	R	50	L	In media ciascuna area geografica ha subito una calamità
Calamità	E	50	L	Stesso ragionamento

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 150
COSTO GIORNALIERO: 150*1=150

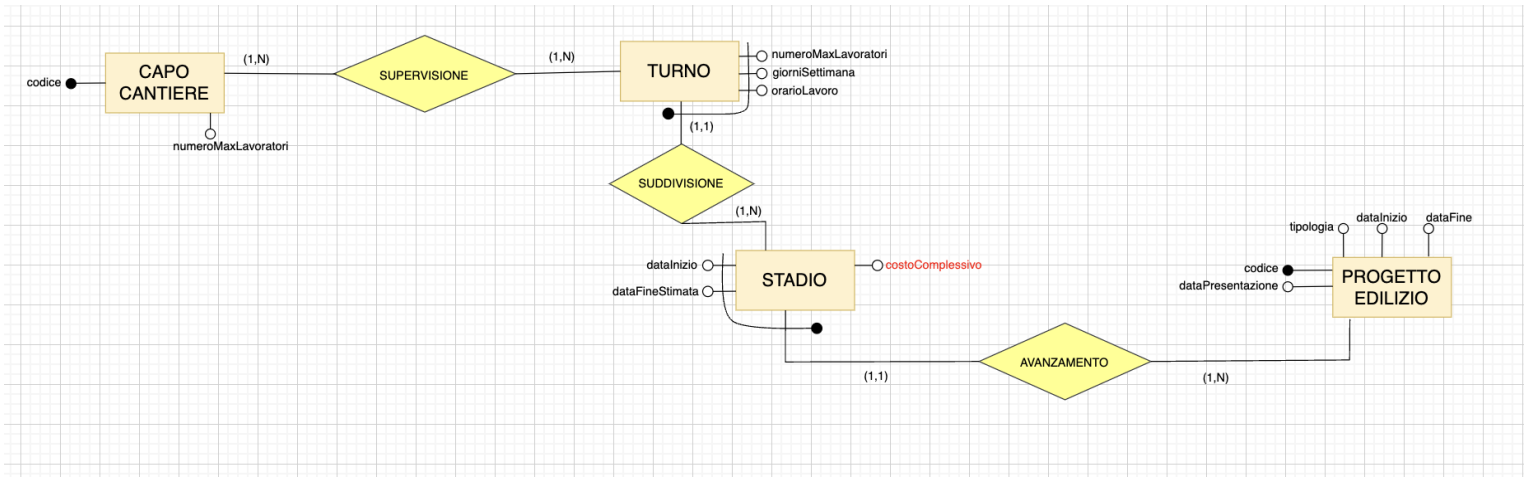
- QUINTA OPERAZIONE

Inserimento di un turno di lavoro relativo ad uno stadio di un progetto.

DESCRIZIONE: L'operazione inserisce un turno di lavoro relativo ad uno stadio di avanzamento di un progetto dato in input.

INPUT: numeroMaxLavoratoriTurno, giorniSettimanaTurno, orarioLavoroTurno, dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio
OUTPUT: nessuno
FREQUENZA GIORNALIERA: 5/gg

PORZIONE DEL DIAGRAMMA E-R INTERESSATA:



PORZIONE TAVOLA DEI VOLUMI:

CONCETTO	TIPO	VOLUME	MOTIVAZIONE
PROGETTO EDILIZIO	E	100000	Si suppone che ogni edificio sia stato costruito e ristrutturato almeno una volta: 50000*2 = 100000.
STADIO	E	300000	Considerando che ogni progetto è suddiviso mediamente in 3 stadi: 3*100000 = 300000.
TURNO	E	900000	Ogni stadio è suddiviso in 3 turni lavorativi: 300000*3 = 900000.
SUDDIVISIONE	R	900000	Ogni turno fa riferimento ad un solo stadio.

AVANZAMENTO	R	300000	Ogni stadio fa parte di un solo progetto edilizio.
SUPERVISIONE	R	10000	Un capo cantiere supervisiona, in media, 100 turni di lavoro: 100*100 = 10000.

TAVOLA DEGLI ACCESSI :

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
Turno	E	1	S	Si inserisce il nuovo record
Suddivisione	R	1	S	Si crea la relazione con lo Stadio passato in ingresso
Supervisione	R	1	S	Si crea la relazione con CapoCantiere
Impiego	R	1	S	Si crea il collegamento Lavoratore e Lavoro

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 8

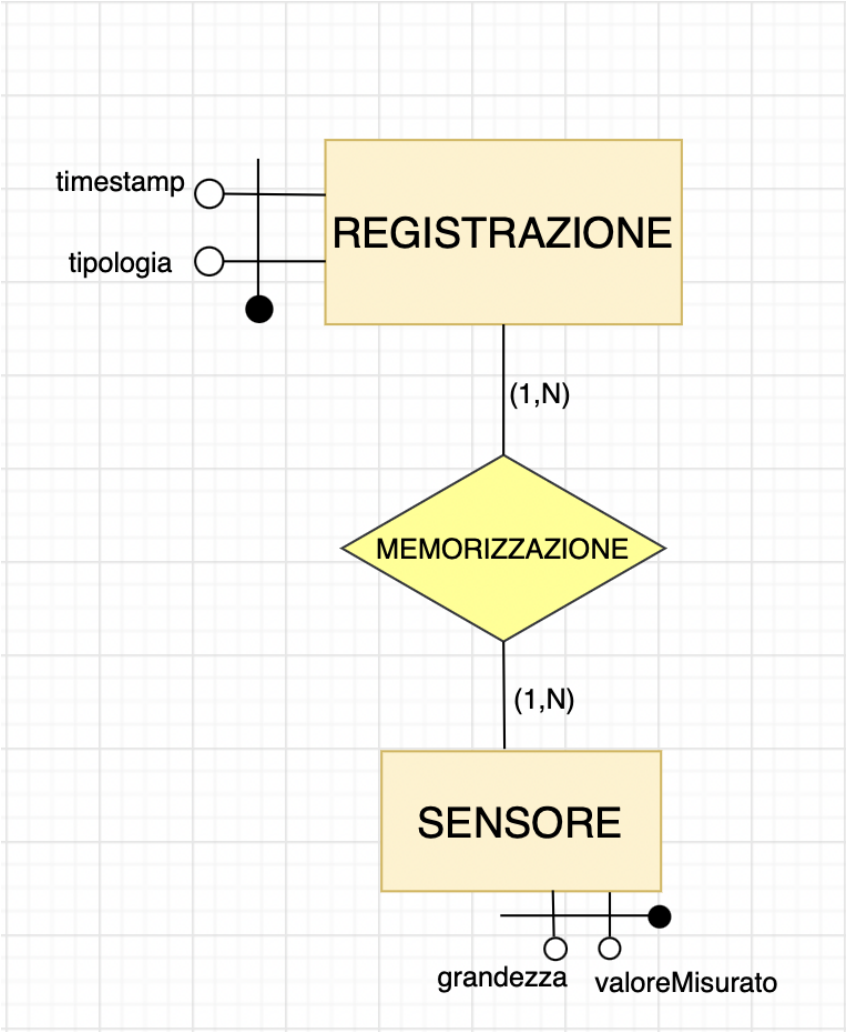
COSTO GIORNALIERO: 8*5=40

- **SESTA OPERAZIONE**

Inserimento di una nuova registrazione di un sensore.

DESCRIZIONE: L'operazione inserisce una nuova registrazione di un sensore.
INPUT: timestampRegistrazione, tipologiaRegistrazione, diagnosi
OUTPUT: nessuno
FREQUENZA GIORNALIERA: 50/gg

PORZIONE DEL DIAGRAMMA E-R INTERESSATA:



PORZIONE TAVOLA DEI VOLUMI:

CONCETTO	TIPO	VOLUME	MOTIVAZIONE
SENSORE	E	7	Consideriamo 7 tipologie di sensori: temperatura, umidità, precipitazioni, accelerazione (accelerometri), velocità angolare (giroscopi) e sensori di posizione.
REGISTRAZIONE	E	200000	Si suppone che in ogni edificio siano posizionati due sensori, e che si abbia un totale di 2 registrazioni per ogni edificio: 2*2*50000 = 200000.
MEMORIZZAZIONE	R	400000	Per ogni registrazione, sono coinvolti 2 sensori (numero medio di sensori per ogni edificio): 200000*2 = 400000.

TAVOLA DEGLI ACCESSI:

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
Registrazione	E	1	S	Si inserisce il nuovo record
Memorizzazione	R	1	S	Si crea la relazione con Sensore

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 4

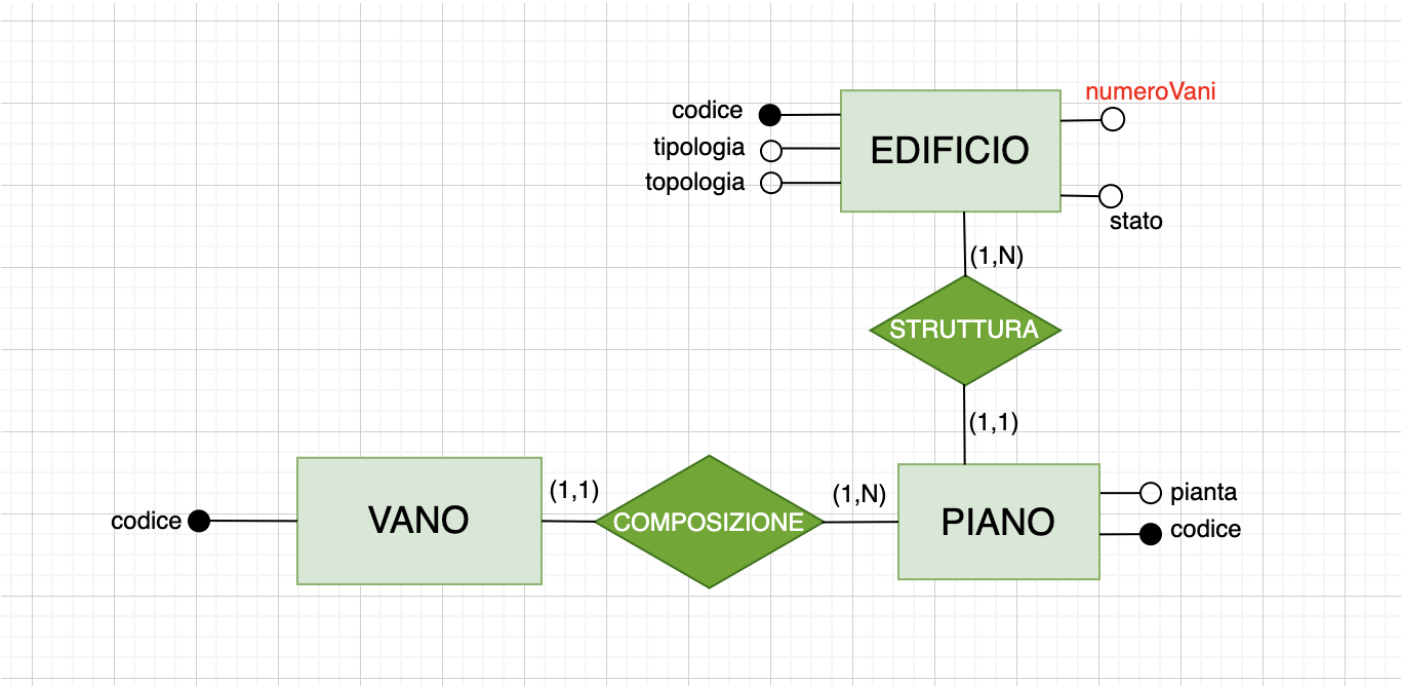
COSTO GIORNALIERO: 4*50=200

- **SETTIMA OPERAZIONE**

Calcolare il numero di vani di un edificio preso in input (con analisi ridondanza).

DESCRIZIONE: L'operazione calcola il numero di vani presenti in un edificio preso in ingresso.
INPUT: codiceEdificio
OUTPUT: numeroVani
FREQUENZA GIORNALIERA: 1/gg

PORZIONE DEL DIAGRAMMA E-R INTERESSATA:



PORZIONE TAVOLA DEI VOLUMI:

CONCETTO	TIPO	VOLUME	MOTIVAZIONE
EDIFICIO	E	50000	Si considera che in ogni area geografica siano presenti mediamente 1000 edifici: 1000*50 = 50000.
PIANO	E	150000	Si considera che ogni edificio abbia, in media, 3 piani (tenendo conto sia delle normali abitazioni o negozi, sia dei condomini): 50000*3 = 150000.
VANO	E	900000	Si suppone che ciascun piano abbia in media 6 vani (esempio di una abitazione semplice, con una cucina, salotto, ripostiglio, due camere e un bagno): 150000*6 = 900000.
STRUTTURA	R	150000	Ogni piano è collocato in un solo edificio.
COMPOSIZIONE	R	900000	Ogni vano è situato all'interno di un solo piano.

TAVOLA DEGLI ACCESSI (senza ridondanza) :

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
Edificio	E	1	L	Si considera l'edificio preso in ingresso
Struttura	R	3	L	In media ciascun edificio è composto da 3 piani: 150000/50000=3

Piano	E	3	L	Stessa motivazione
Composizione	R	18	L	Ciascun piano è composto, mediamente, da 6 vani: 900000/150000=6*3=18
Vano	E	18	L	Stessa motivazione

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 43
COSTO GIORNALIERO: 43*1=43

Adesso si aggiunge l'attributo ridondante "numeroVani" in Edificio, valutando se conviene o meno mantenerla in termini di costi.

TAVOLA DEGLI ACCESSI (con ridondanza) :

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
Edificio	E	1	L	Si considera l'edificio preso in ingresso e tramite l'attributo "numeroVani" si ottiene subito il risultato

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 1
COSTO GIORNALIERO: 1*1=1
Per valutare effettivamente il vantaggio in termini di prestazioni si deve procedere con l'analisi del costo di aggiornamento di tale ridondanza, ossia in caso di inserimento di una tupla in Vano.
FREQUENZA GIORNALIERA: 2/gg

TAVOLA DEGLI ACCESSI (aggiornamento ridondanza):

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
Vano	E	1	L	Si accede al record appena inserito
Composizione	R	1	L	Ogni Vano fa parte di un solo Piano
Piano	E	1	L	Stessa motivazione
Struttura	R	1	L	Ogni Piano fa parte di un solo Edificio
Edificio	E	1	L	Si accede all'edificio in questione
Edificio	E	1	S	Si aggiorna l'attributo "numeroVani"

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 7
COSTO GIORNALIERO: 7*2=14

Si può concludere che il costo totale in presenza di ridondanza è di 1+14=15 , mentre quello in sua assenza è pari a 43. Possiamo quindi stabilire che 15<43 perciò conviene mantenere la ridondanza (scritto in rosso nel diagramma).

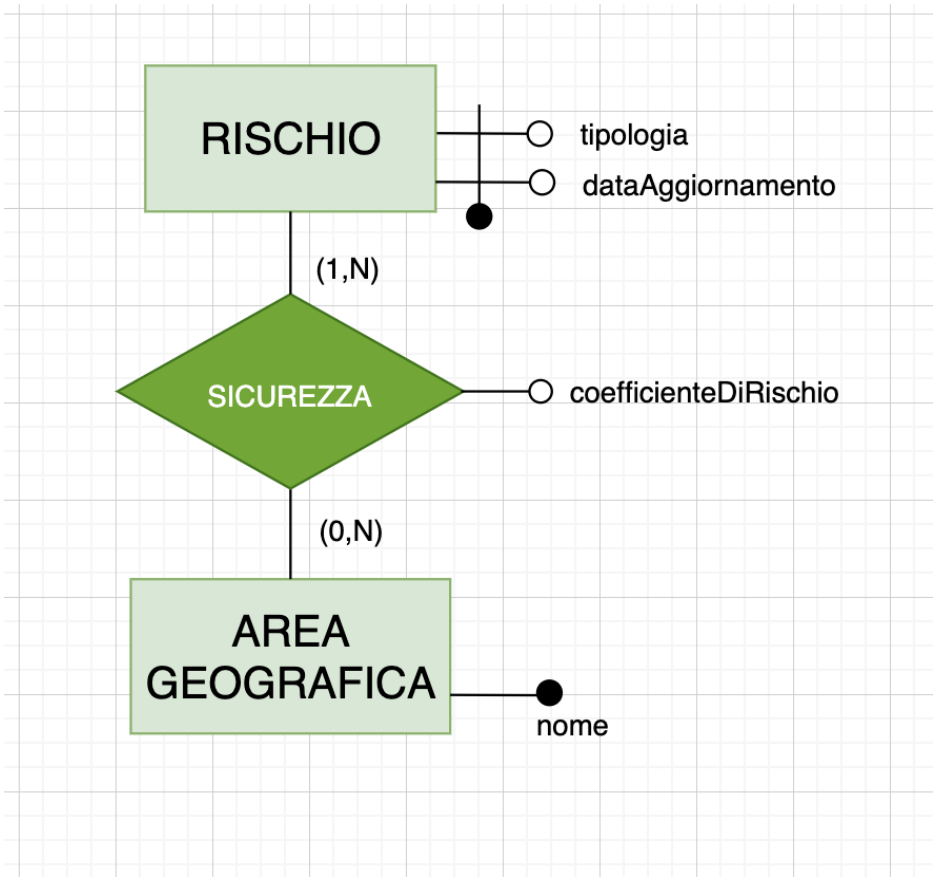
Per mantenere aggiornato il valore della ridondanza abbiamo deciso di farlo con la modalità immediate refresh (ossia tramite un trigger after insert), così da tenere il valore costantemente aggiornato dopo ogni inserimento di un nuovo vano in un edificio.

- **OTTAVA OPERAZIONE**

Elencare l'evoluzione dei rischi a cui è soggetta un'area geografica.

DESCRIZIONE: L'operazione prende in ingresso un'area geografica ed elenca tutti i cambiamenti del valore del coefficienteDiRischio, ordinandoli in base alla dataAggiornamentoRischio.
INPUT: nomeAreaGeografica
OUTPUT: tabella contente come attributi tipologiaRischio, dataAggiornamentoRischio e coefficienteDiRischio
FREQUENZA GIORNALIERA: 1/gg

PORZIONE DEL DIAGRAMMA E-R INTERESSATA:



PORZIONE TAVOLA DEI VOLUMI:

CONCETTO	TIPO	VOLUME	MOTIVAZIONE
AREA GEOGRAFICA	E	50	Consideriamo 50 aree geografiche così da poter fare un'analisi veritiera ed approfondita dei dati.
RISCHIO	E	150	Supponendo che per ogni area geografica ci siano 3 aggiornamenti del proprio coefficiente di rischio: 50*3 = 150.
SICUREZZA	R	150	Supponendo che ogni area geografica aggiorni il proprio coefficiente di rischio 3 volte: 50*3 = 150.

TAVOLA DEGLI ACCESSI :

CONCETTO	TIPO	NUMERO ACCESSI	TIPO OP.	MOTIVAZIONE
AreaGeografica	E	1	L	Si considera l'area geografica presa in ingresso
Sicurezza	R	3	L	In media ogni area geografica aggiorna il proprio coefficiente di rischio 3 volte: 150/50=3
Rischio	E	3	L	Stessa motivazione

NUMERO DI OPERAZIONI ELEMENTARI: 7

COSTO GIORNALIERO: 7*1=7

6. MODELLO LOGICO

Adesso segue il modello logico delle principali entità e relazioni con i nomi delle tabelle colorate in base al colore della loro area di interesse.

AreaGeografica (**nome**)
Sicurezza (**nomeAreaGeografica**, **tipologiaRischio**, **dataAggiornamentoRischio**, coefficienteDiRischio)
Rischio (**tipologia**, **dataAggioramento**)
Edificio (**codice**, tipologia, topologia, stato, numeroVani, nomeAreaGeografica)
Piano (**codice**, pianta, codiceEdificio)
Vano (**codice**, codicePiano, altezzaMinimaMansarda, altezzaMediaMansarda, altezza, larghezza, lunghezza)
Mansarda (**altezzaMinima**, **altezzaMedia**)
Impiego (**nomeFunzionalità**, **codiceVano**)
Funzionalità (**nome**)
DimensioniMax (**altezza**, **lunghezza**, **larghezza**)
Collegamento (**codiceVano**, **codicePuntoDiAccesso**)
PuntoDiAccesso (**codice**, ubicazione, tipologia, larghezza, altezza, tipologiaEsterno)
Esterno (**tipologia**)
Dimensioni (**larghezza**, **altezza**)
Strutturazione (**codiceVano**, **codiceElemento**)
Elemento (**codice**, tipologia, ubicazione)

ProgettoEdilizio (**codice**, dataPresentazione, tipologia, dataInizio, dataFine, codiceEdificio)
Composizione (**codiceProgettoEdilizio**, **tipologiaLavoro**)
Lavoro (**tipologia**, costoManodopera)
Utilizzo (**tipologiaLavoro**, **nomeMateriale**, **codiceLottoMateriale**)
Materiale (**nome**, **codiceLotto**, nomeFornitore, dataAcquisto, prezzo, tipologiaCosto)
Costo (**tipologia**)

Intonaco (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale,** tipologia)
Suddivisione (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale, spessoreStrato**)
Strato (**spessore**)
Mattoni (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale**, materiale, dimensione, tipologiaAlveolatura)
Alveolatura (**tipologia**)
Piastrelle (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale**, materiale, dimensione, disegno, forma, fuga)
Pietra (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale,** tipologia, pesoMedio, superficieMedia, disposizione)
Altro (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale**, costituzione, lunghezza, spessore, larghezza)
Misure (**lunghezza, spessore, larghezza**)
Svolgimento (**dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio, tipologiaLavoro**)
Stadio (**dataInizio, dataFineStimata, codiceProgettoEdilizio**)
Turno (**numeroMaxLavoratori, giorniSettimana, orarioLavoro, dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio**)
Supervisione (**codiceCapoCantiere, numeroMaxLavoratori, giorniSettimana, orarioLavoro, dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio**)
Capocantiere (**codice**, numeroMaxLavoratori)
Impiego (**codiceLavoratore, tipologiaLavoro, numeroMaxLavoratoriTurno, giorniSettimanaTurno, orarioLavoroTurno, dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio**, durata)
Direzione (**codiceLavoratore, codiceCapoCantiere)**
Lavoratore (**codice**)
Costruzione (**codiceElemento, nomeMateriale, codiceLottoMateriale**)
Locazione (**codiceElemento, grandezzaSensore, timestampAlert, valoreMisuratoSensore,** sogliaSicurezza)
Alert (**timestamp**)
Sensore (**grandezza, valoreMisurato**)

Memorizzazione (**timestampRegistrazione**, **tipologiaRegistrazione**, **grandezzaSensore, valoreMisuratoSensore**)
Registrazione (**tipologia**, **timestamp**)

Calamità (**tipo, dataAccadimento**)
Danno (**tipo, entitaDanno**)
Manifestazione (**nomeAreaGeografica**, **tipoCalamita**, **dataAccadimento,** livelloGravita)
Subire (**tipoDanno**, **codiceElemento**, **entitaDanno**)
Installazione (**tipoDanno, entitaDanno**, **codiceElemento**, **grandezzaSensore**, **valoreMisuratoSensore**, condizioneDannoIniziale, dataInstallazione)

7. VINCOLI DI INTEGRITA' REFERENZIALE

Di seguito verranno riportati tutti i vincoli di integrità referenziale presenti nelle tabelle del modello logico. Nella tabella sottostante, per ciascun vincolo sono riportati: a sinistra la tabella e l'attributo che referenzia, mentre a destra la tabella e l'attributo a cui si riferisce. La tabella sarà colorata con i colori utilizzati in precedenza, per suddividere le varie aree tematiche.

SCHEMA	**ATTRIBUTO**	**SCHEMA (REFERENCE)**	**ATTRIBUTO (REFERENCE)**
Edificio	nomeAreaGeografica	AreaGeografica	nome
Sicurezza	nomeAreaGeografica	AreaGeografica	nome
Sicurezza	tipologiaRischio, dataAggiornamentoRischio	Rischio	tipologia, dataAggiornamento
Piano	codiceEdificio	Edificio	codice
Vano	codicePiano	Piano	codice
Vano	altezza, larghezza, lunghezza	DimensioniMax	altezza, larghezza, lunghezza
Vano	altezzaMinimaMansarda, altezzaMediaMansarda	Mansarda	altezzaMinima, altezzaMedia
Impiego	nomeFunzionalità	Funzionalità	nome
Impiego	codiceVano	Vano	codice
Collegamento	codiceVano	Vano	codice
Collegamento	codicePuntoAccesso	PuntoAccesso	codice
PuntoDiAccesso	tipologiaEsterno	Esterno	tipologia
PuntoDiAccesso	larghezza, altezza	Dimensioni	larghezza, altezza

Strutturazione	codiceVano	Vano	codice
Strutturazione	codiceElemento	Elemento	codice
ProgettoEdilizio	codiceEdificio	Edificio	codice
Composizione	codiceProgettoEdilizio	ProgettoEdilizio	codice
Composizione	tipologiaLavoro	Lavoro	tipologia
Utilizzo	tipologiaLavoro	Lavoro	tipologia
Utilizzo	codiceLottoMateriale, nomeMateriale	Materiale	codiceLotto, nome
Materiale	tipologiaCosto	Costo	tipologia
Costruzione	codiceLottoMateriale, nomeMateriale	Materiale	codiceLotto, nome
Costruzione	codiceElemento	Elemento	codice
Intonaco	codiceLottoMateriale, nomeMateriale	Materiale	codiceLotto, nome
Mattoni	codiceLottoMateriale, nomeMateriale	Materiale	codiceLotto, nome
Mattoni	tipologiaAlveolatura	Alveolatura	tipologia
Piastrelle	codiceLottoMateriale, nomeMateriale	Materiale	codiceLotto, nome
Pietra	codiceLottoMateriale, nomeMateriale	Materiale	codiceLotto, nome
Altro	codiceLottoMateriale, nomeMateriale	Materiale	codiceLotto, nome
Altro	lunghezza, spessore, larghezza	Misure	lunghezza, spessore, larghezza

Suddivisione	codiceLottoMateriale, nomeMateriale	Intonaco	codiceLottoMateriale, nomeMateriale
Suddivisione	spessoreStrato	Strato	spessore
Locazione	codiceElemento	Elemento	codice
Locazione	timestampAlert	Alert	timestamp
Locazione	grandezzaSensore, valoreMisuratoSensore	Sensore	grandezza, valoreMisurato
Memorizzazione	grandezzaSensore, valoreMisuratoSensore	Sensore	grandezza, valoreMisurato
Memorizzazione	timestampRegistrazione, tipologiaRegistrazione	Registrazione	timestamp, tipologia
Svolgimento	dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio	Stadio	dataInizio, dataFine, codiceProgettoEdilizio
Svolgimento	tipologiaLavoro	Lavoro	tipologia
Stadio	codiceProgettoEdilizio	ProgettoEdilizio	codice
Turno	dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio	Stadio	dataInizio, dataFineStimata, codiceProgettoEdilizio
Supervisione	codiceCapoCantiere	CapoCantiere	codice
Supervisione	numeroMaxLavoratori, giorniSettimana, orarioLavoro, dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio	Turno	numeroMaxLavoratori, giorniSettimana, orarioLavoro, dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio
Direzione	codiceCapoCantiere	CapoCantiere	codice

Direzione	codiceLavoratore	Lavoratore	codice
Impiego	codiceLavoratore	Lavoratore	codice
Impiego	numeroMaxLavoratoriTurno, giorniSettimanaTurno, orarioLavoroTurno, dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio	Turno	numeroMaxLavoratori, giorniSettimana, orarioLavoro, dataInizioStadio, dataFineStimataStadio, codiceProgettoEdilizio
Impiego	tipologiaLavoro	Lavoro	tipologia
Manifestazione	tipoCalamita, dataAccadimento	Calamita	tipo, dataAccadimento
Manifestazione	nomeAreaGeografica	AreaGeografica	nome
Installazione	grandezzaSensore, valoreMisuratoSensore	Sensore	grandezza, valoreMisurato
Installazione	tipoDanno, entitaDanno	Danno	tipo, entitaDanno
Installazione	codiceElemento	Elemento	codice
Subire	tipoDanno, entitaDanno	Danno	tipo, entitaDanno
Subire	codiceElemento	Elemento	codice

8. VINCOLI DI INTEGRITA' GENERICI

Di seguito sono riportati i vincoli di integrità generici (business rule) presenti nel database, i quali verranno implementati tramite script SQL, mediante **trigger before insert**. Questi vincoli devono essere rispettati al fine di evitare anomalie all'interno della base di dati.

NOME	TABELLA	SPIEGAZIONE
CheckCoeffRischio	Sicurezza	Controlla che il valore del coefficienteDiRischio sia compreso tra 1 e 10.
CheckUbicazione	PuntoDiAccesso	Controlla che il valore di ubicazione sia uno degli 8 punti cardinali N, NE, NW, S, SE, SW, E, W.
CheckUbicazione2	Elemento	Stesso controllo del precedente.
CheckLivelloGravità	Manifestazione	Controllo che il valore di livelloGravita sia compreso tra 1 e 10.
CheckEntitàDanno	Subire	Controllo che il valore sia compreso tra 1 e 10.
CheckDataStadio	Stadio	Controllo che : dataInizioStadio >= dataInizioProgetto AND dataInizioStadio <= dataFineProgetto e dataFineStimata >= dataInizioProgetto AND dataFineStimata <= dataFineProgetto e dataInizio <= dataFineStimata
CheckDataProgetto	ProgettoEdilizio	Controllo che : DataPresentazione <= DataInizio AND DataInizio <= DataFine

Altri vincoli possono essere controllati più rapidamente tramite un **CHECK()** all'interno della tabella considerata. Di seguito sono riportati tutti i check degli attributi coinvolti nelle varie relazioni. Principalmente si tratta di grandezze fisiche o di numeri, il cui valore deve essere sempre positivo.

numeroMaxLavoratori > 0
costoManodopera > 0
prezzo > 0
pesoMedio > 0
superficieMedia > 0
larghezza > 0
spessore > 0
lunghezza > 0
altezza > 0
altezzaMinima > 0
altezzaMedia > 0
timestamp > 0
durata > 0

9. ANALISI DELLE DIPENDENZE FUNZIONALI E NORMALIZZAZIONE

In questa sezione verranno analizzate tutte le dipendenze funzionali presenti nelle relazioni del modello logico. Una volta individuate, se necessario, le relazioni saranno normalizzate in forma normale di Boyce-Codd, così da evitare possibili anomalie. In caso in cui siano già in forma normale, non verrà effettuata alcuna modifica.

AreaGeografica (**nome**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Sicurezza (**nomeAreaGeografica**, **tipologiaRischio**, **dataAggiornamentoRischio**, coefficienteDiRischio)
nomeAreaGeografica, **tipologiaRischio**, **dataAggiornamentoRischio** → coefficienteDiRischio
Già normalizzata in forma normale BCNF

Rischio (**tipologia**, **dataAggioramento**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Edificio (**codice**, tipologia, topologia, stato, numeroVani, nomeAreaGeografica)
codice → tipologia, topologia, stato, numeroVani, nomeAreaGeografica
Già normalizzata in forma normale BCNF

Piano (**codice**, pianta, codiceEdificio)
codice → pianta, codiceEdificio
Già normalizzata in forma normale BCNF

Vano (**codice**, codicePiano, altezzaMinimaMansarda, altezzaMediaMansarda, altezza, larghezza, lunghezza)
codice → codicePiano, altezzaMinimaMansarda, altezzaMediaMansarda, altezza, larghezza, lunghezza
Già normalizzata in forma normale BCNF

Mansarda (**altezzaMinima**, **altezzaMedia**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Impiego (**nomeFunzionalità**, **codiceVano**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Funzionalità (**nome**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

DimensioniMax (**altezza**, **lunghezza**, **larghezza**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Collegamento (**codiceVano**, **codicePuntoDiAccesso**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

PuntoDiAccesso (**codice**, ubicazione, tipologia, larghezza, altezza, tipologiaEsterno)
codice → ubicazione, tipologia, larghezza, altezza, tipologiaEsterno
Già normalizzata in forma normale BCNF

Esterno (**tipologia**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Dimensioni (**larghezza**, **altezza**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Strutturazione (**codiceVano**, **codiceElemento**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Elemento (**codice**, tipologia, ubicazione)
codice → tipologia, ubicazione
Già normalizzata in forma normale BCNF

ProgettoEdilizio (**codice**, dataPresentazione, tipologia, dataInizio, dataFine, codiceEdificio)
codice → dataPresentazione, tipologia, dataInizio, dataFine, codiceEdificio
Già normalizzata in forma normale BCNF

Composizione (**codiceProgettoEdilizio**, **tipologiaLavoro**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Lavoro (**tipologia**, costoManodopera)
tipologia → costoManodopera
Già normalizzata in forma normale BCNF

Utilizzo (**tipologiaLavoro**, **nomeMateriale**, **codiceLottoMateriale**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Materiale (**nome**, **codiceLotto**, nomeFornitore, dataAcquisto, prezzo, tipologiaCosto)
nome, **codiceLotto** → nomeFornitore, dataAcquisto, prezzo, tipologiaCosto
Già normalizzata in forma normale BCNF

Costo (**tipologia**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Intonaco (**nomeMateriale**, **codiceLottoMateriale**, tipologia)
nomeMateriale, **codiceLottoMateriale** → tipologia
Già normalizzata in forma normale BCNF

Suddivisione (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale**, **spessoreStrato**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Strato (**spessore**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Mattoni (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale**, materiale, dimensione, tipologiaAlveolatura)
nomeMateriale, codiceLottoMateriale → materiale, dimensione, tipologiaAlveolatura
Già normalizzata in forma normale BCNF

Alveolatura (**tipologia**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Piastrelle (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale**, materiale, dimensione, disegno, forma fuga)
nomeMateriale, codiceLottoMateriale → materiale, dimensione, disegno, forma fuga
Già normalizzata in forma normale BCNF

Pietra (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale,** tipologia, pesoMedio, superficieMedia, disposizione)
nomeMateriale, codiceLottoMateriale → tipologia, pesoMedio, superficieMedia, disposizione
Già normalizzata in forma normale BCNF

Altro (**nomeMateriale, codiceLottoMateriale**, costituzione, lunghezza, spessore, larghezza)
nomeMateriale, codiceLottoMateriale → costituzione, lunghezza, spessore, larghezza
Già normalizzata in forma normale BCNF

Misure (**lunghezza**, **spessore**, **larghezza**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Svolgimento (**dataInizioStadio, dataFineStimataStadio**, **codiceProgettoEdilizio**, **tipologiaLavoro**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Stadio (**dataInizio**, **dataFineStimata**, **codiceProgettoEdilizio**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Turno (**numeroMaxLavoratori**, **giorniSettimana**, **orarioLavoro**, **dataInizioStadio**, **dataFineStimataStadio**, **codiceProgettoEdilizio**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Supervisione (**codiceCapoCantiere**, **numeroMaxLavoratori**, **giorniSettimana**, **orarioLavoro**, **dataInizioStadio, dataFineStimataStadio**, **codiceProgettoEdilizio**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Capocantiere (**codice**, numeroMaxLavoratori)
codice → numeroMaxLavoratori
Già normalizzata in forma normale BCNF

Impiego (**codiceLavoratore**, **tipologiaLavoro**, **numeroMaxLavoratoriTurno**, **giorniSettimanaTurno**, **orarioLavoroTurno**, **dataInizioStadio**, **dataFineStimataStadio**, **codiceProgettoEdilizio**, durata)
codiceLavoratore, **tipologiaLavoro**, **numeroMaxLavoratoriTurno**, **giorniSettimanaTurno**, **orarioLavoroTurno**, **dataInizioStadio**, **dataFineStimataStadio**, **codiceProgettoEdilizio**
→ durata
Già normalizzata in forma normale BCNF

Direzione (**codiceLavoratore**, **codiceCapoCantiere**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Lavoratore (**codice**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Costruzione (**codiceElemento**, **nomeMateriale**, **codiceLottoMateriale**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Locazione (**codiceElemento**, **grandezzaSensore**, **valoreMisuratoSensore**, **timestampAlert**, sogliaSicurezza, valoreMisurato)
codiceElemento, **grandezzaSensore**, **valoreMisuratoSensore**, **timestampAlert** → sogliaSicurezza, valoreMisurato
Già normalizzata in forma normale BCNF

Alert (**timestamp**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Sensore (**grandezza**, **valoreMisurato**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Memorizzazione (**timestampRegistrazione**, **tipologiaRegistrazione**, **grandezzaSensore**, **valoreMisuratoSensore**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Registrazione (**tipologia**, **timestamp**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Calamità (**tipo**, **dataAccadimento**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Danno (**tipo**, **entitaDanno**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Manifestazione (**nomeAreaGeografica**, **tipoCalamita**, **dataAccadimento**, livelloGravita)

nomeAreaGeografica, tipoCalamita, dataAccadimento → livelloGravita
Già normalizzata in forma normale BCNF

Subire (**tipoDanno, codiceElemento**, **entitaDanno**)
Già normalizzata in forma normale BCNF

Installazione (**tipoDanno, entitaDanno**, **codiceElemento**, **grandezzaSensore**, **valoreMisuratoSensore**, condizioneDannoIniziale, dataInstallazione)
tipoDanno, entitaDanno, **codiceElemento**, **grandezzaSensore**, **valoreMisuratoSensoreu**
→ condizioneDannoIniziale, dataInstallazione
Già normalizzata in forma normale BCNF

10. ANALYTICS FUNCTIONS

1) CONSIGLI DI INTERVENTO

La analytic function "Consigli di intervento" è una procedura che prende in ingresso un edificio, e consiglia alcuni interventi, in caso di necessità, da poter fare su di esso e, in particolare, su quale elemento strutturale con relativa priorità. In particolare in base allo stato dell'edificio attribuisce a quest'ultimo un grado di priorità di intervento. Più è alto il valore dello stato e più sarà alta la priorità. Successivamente va a calcolare il più ampio distacco tra il valore misurato dal sensore e il valore di soglia e a quale elemento dell'edificio fa riferimento. In base a quello viene stabilito quale lavoro di intervento consigliare:
se l'elemento in questione è una parete, verrà consigliato di sistemare l'intonaco, se si tratta di un soffitto, potrebbe essere soggetto a crepe e/o cedimenti e quindi si consiglia di ripararlo; ed infine se l'elemento in questione è un pavimento, si consiglia di rifare la pavimentazione in quanto potrebbe essere rovinata in alcune parti.
L'output della analytic è quindi formato dal lavoro consigliato, dall'elemento strutturale a cui applicarlo e dal grado di priorità.

Lo **stato dell'edificio** è invece calcolato tenendo in considerazione tutti i valori misurati dai sensori posizionati su di esso, in particolare prendendo i valori che superano il valore di soglia di sicurezza per quel sensore (ossia quelli che scatenano un segnale di alert). Per ciascuno di essi si sottrae il valore misurato a quello di soglia (grandezza chiamata "distacco"). Tutti i distacchi vengono poi sommati insieme. Infine per ciascun elemento strutturale dell'edificio si considera l'andamento dei suoi valori misurati dai sensori:
se l'andamento è positivo (cioè il distacco è minore rispetto a quello precedente), allora si toglie 1 alla somma fatta in precedenza (sommaDistacco = sommaDistacco -1), invece se l'andamento è negativo, non viene applicata nessuna modifica. Il risultato è proprio lo stato dell'edificio.

Lo stato tiene conto dei valori misurati dai sensori e anche del loro andamento, ed è rappresentato da un valore aggregato, il quale più è alto, più indica una condizione non ottimale dell'edificio. Al contrario più è vicino allo 0, migliore è la condizione dell'edificio.

2) STIMA DEI DANNI

Questa analytic function prende in ingresso il codice di un edificio e restituisce una stringa contenente la previsione dei danni alla struttura in caso di un eventuale sisma. Il risultato dipende dalla condizione dell'edificio, che è stabilita da un punteggio ottenuto sommando il punteggio relativo al suo stato con i valori dell'entità dei danni riconducibili a sismi che ha già subito in passato. Se tale punteggio si trova al di sotto di 10, allora si può affermare che la struttura non dovrebbe riportare danni significativi a seguito di un sisma. Se il punteggio è compreso tra 10 e 30 (inclusi) allora potrebbe riportare crolli, cedimenti e crepe; mentre se il punteggio supera il 30 c'è un'alta probabilità che la struttura crolli nella sua totalità.

3) CUSTOM ANALYTICS

L'ultima analytic function prende in considerazione il coefficiente di gravità delle varie manifestazioni di calamità per stabilire se è possibile o meno costruire (o se possibile sotto certe condizioni) in una determinata area geografica presa in ingresso. Il coefficiente di gravità viene calcolato mediante una media aritmetica dei livelli di gravità delle calamità avvenute in passato in quell'area geografica. Questi livelli sono a loro volta calcolati precedentemente tramite un trigger, che alla nuova introduzione nello schema di una manifestazione di una calamità, ne stabilisce l'intensità in base alla media degli stati degli edifici presenti nell'area geografica della manifestazione.

Tramite delle “fasce” di entità dello stato degli edifici presenti i livelli di gravità vengono suddivisi da 1 (livello di gravità basso) a 10 (livello di gravità più alto):

- punteggio compreso tra 0 e 10 livello di gravità di 1
- punteggio compreso tra 11 e 20 livello di gravità di 2
- punteggio compreso tra 21 e 30 livello di gravità di 3
- punteggio compreso tra 31 e 40 livello di gravità di 4
- punteggio compreso tra 41 e 50 livello di gravità di 5
- punteggio compreso tra 51 e 60 livello di gravità di 6
- punteggio compreso tra 61 e 70 livello di gravità di 7
- punteggio compreso tra 71 e 80 livello di gravità di 8
- punteggio compreso tra 81 e 90 livello di gravità di 9
- punteggio maggiore o uguale di 91 livello di gravità di 10

Una volta calcolata la media tra i vari livelli di gravità delle calamità la funzione ritorna se è possibile o no costruire in quell’area geografica: con una media inferiore a 4 è possibile, con una media compresa tra 4 e 6 inclusi è possibile costruire sotto certe condizioni, con una media superiore a 6 non è possibile costruire.